

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE E

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

LEÇON N19

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DANS L'ESPACE

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les repères de l'espace et les coordonnées, puis traduit algébriquement droites et plans : représentations paramétriques, équations cartésiennes, positions relatives, vecteurs normaux et distances. Elle prolonge naturellement la géométrie vectorielle du plan et prépare les outils indispensables de la Terminale (produit scalaire dans l'espace, orthogonalité).

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un repère de l'espace et y placer un point ou lire ses coordonnées
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base de l'espace
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et écrire une représentation paramétrique d'une droite de l'espace et en extraire un point et un vecteur directeur
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que deux droites de l'espace sont parallèles, sécantes, coplanaires ou non coplanaires
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et écrire une représentation paramétrique d'un plan et en extraire un point et deux vecteurs directeurs non colinéaires
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'un plan et un vecteur normal à ce plan



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Repères et coordonnées dans l'espace
2. Représentations d'une droite de l'espace
3. Positions relatives de deux droites
4. Représentations paramétriques d'un plan
5. Équation cartésienne d'un plan et vecteur normal
6. Projetés orthogonaux et distances
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un repère de l'espace et y placer un point ou lire ses coordonnées
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base de l'espace
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et écrire une représentation paramétrique d'une droite de l'espace et en extraire un point et un vecteur directeur
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que deux droites de l'espace sont parallèles, sécantes, coplanaires ou non coplanaires
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et écrire une représentation paramétrique d'un plan et en extraire un point et deux vecteurs directeurs non colinéaires
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'un plan et un vecteur normal à ce plan
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la position relative de deux plans (parallèles ou sécants)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le projeté orthogonal d'un point sur une droite ou sur un plan et calculer la distance correspondante

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan : coordonnées, colinéarité, déterminant (Seconde)

- Vecteurs de l'espace et règle du parallélépipède, caractérisation vectorielle des droites et plans (début de Première)
- Repérage cartésien dans le plan et équations de droites du plan (Seconde)
- Résolution de systèmes linéaires à deux ou trois inconnues
- Positions relatives des droites et plans dans l'espace (approche géométrique de Seconde)

1 REPÈRES ET COORDONNÉES DANS L'ESPACE

Situation d'accroche. À Garoua, un technicien de la SODECOTON doit installer une antenne parabolique au sommet d'un pylône. Avant de tendre le câble entre deux pylônes, il doit vérifier que ce câble ne croise pas la ligne électrique voisine, et calculer la distance minimale entre un ouvrier en hauteur et une paroi inclinée du bâtiment voisin. Comment décrire précisément, par des nombres, la position d'un point dans l'espace ? Comment traduire un câble (une droite) ou un panneau (un plan) par des équations ?

Dans le plan, tu sais déjà qu'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ permet de repérer chaque point par deux nombres. Toute cette leçon repose sur la même idée, enrichie d'une dimension : ajouter une troisième direction pour sortir du plan. C'est la **géométrie analytique de l'espace** : traduire les objets géométriques (points, droites, plans) en coordonnées et en équations, afin de remplacer des raisonnements de dessin par des calculs fiables. Dans cette première section, nous construisons l'outil de base : les repères de l'espace et les coordonnées.

1.1 Base de l'espace et vecteurs coplanaires

Intuition. Dans le plan, deux vecteurs non colinéaires suffisent à « engendrer » toutes les directions : tout vecteur du plan s'écrit comme combinaison de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. Dans l'espace, deux vecteurs ne suffisent plus : un vecteur vertical, par exemple, échappe au plan engendré par deux directions horizontales. Il faut une troisième direction, qui ne soit pas « enfermée » dans le plan des deux premières. C'est exactement l'idée de la non-coplanarité.

DÉFINITION Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace sont dits **coplanaires** s'il existe un point O et trois points A, B, C avec $\vec{u} = \vec{OA}$, $\vec{v} = \vec{OB}$, $\vec{w} = \vec{OC}$ tels que O, A, B, C appartiennent à un même plan.

De façon équivalente : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si l'un d'eux est **combinaison linéaire** des deux autres, c'est-à-dire s'il existe des réels α et β tels que, par exemple,

$$\vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}.$$

DÉFINITION Base de l'espace

Une **base de l'espace** est un triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de trois vecteurs non coplanaires.

Pour toute base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et tout vecteur $\vec{u}$ de l'espace, il existe un unique triplet de réels $(x; y; z)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

Les réels x, y, z sont les **coordonnées** de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et on note $\vec{u}(x; y; z)$ ou $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

EXEMPLE Tester la coplanarité

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $\vec{u}(1; 0; 2)$, $\vec{v}(0; 1; -1)$ et $\vec{w}(2; 3; 1)$. Cherchons α et β tels que $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$:

$$\begin{cases} \alpha = 2 \\ \beta = 3 \\ 2\alpha - \beta = 1 \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent $\alpha = 2$, $\beta = 3$, et la troisième est vérifiée : $2 \times 2 - 3 = 1$. Donc $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$: les trois vecteurs sont coplanaires et ne forment pas une base de l'espace.

1.2 Repère de l'espace et coordonnées d'un point**DÉFINITION** Repère de l'espace

Un **repère de l'espace** est un quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point de l'espace (l'**origine**) et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace.

Pour tout point M de l'espace, il existe un unique triplet $(x; y; z)$ de réels tel que

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

On dit que $(x; y; z)$ sont les **coordonnées** de M dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée**, z la **cote**. On note $M(x; y; z)$.

On distingue trois types de repères, du plus général au plus particulier :

DÉFINITION Repère quelconque, orthogonal, orthonormal

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère de l'espace.

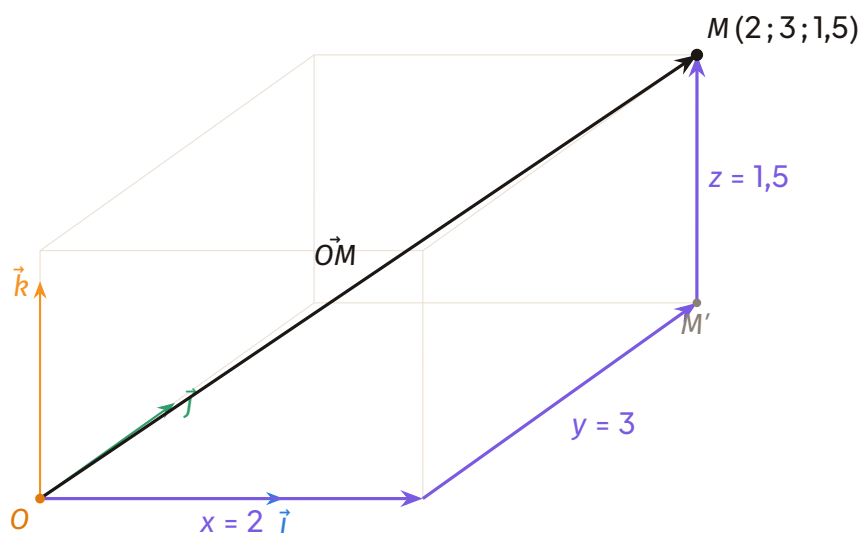
- C'est un repère **quelconque** si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base sans autre condition ;
- c'est un repère **orthogonal** si les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux (les trois axes sont perpendiculaires deux à deux) ;
- c'est un repère **orthonormal** (ou orthonormé) s'il est orthogonal et si de plus $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ (même unité de longueur sur les trois axes).

ATTENTION Repère quelconque ou orthonormal ?

L'erreur la plus fréquente consiste à utiliser des formules valables uniquement en repère

orthonormal (distance, et plus tard produit scalaire, orthogonalité) dans un repère quelconque. Retiens dès maintenant : la formule de la distance n'est valable que dans un repère orthonormal. Avant tout calcul de longueur, vérifie dans l'énoncé la mention « repère orthonormal ». En revanche, les coordonnées de $\vec{AB}$, du milieu, les critères de colinéarité et de coplanarité sont valables dans tout repère.

Lecture géométrique des coordonnées. Dire que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, c'est dire que pour aller de O à M , on avance de x dans la direction $\vec{i}$, de y dans la direction $\vec{j}$, puis on « monte » de z dans la direction $\vec{k}$. Le point M est ainsi le sommet opposé à O d'un **parallélépipède** construit sur les trois axes : les trois coordonnées sont les longueurs (algébriques) de ses arêtes.



Repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en perspective cavalière. Le point $M(2; 3; 1,5)$ est construit par le parallélépipède : on reporte $x = 2$ selon $\vec{i}$, $y = 3$ selon $\vec{j}$ (point M' , projeté de M sur le plan de base), puis on monte de $z = 1,5$ selon $\vec{k}$.

MÉTHODE

Placer un point dans un repère en perspective cavalière

Pour placer $M(x; y; z)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dessiné en perspective cavalière :

1. Dans le plan de base $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (le plan « horizontal » du dessin), place le point $M'(x; y; 0)$: reporte x sur l'axe $(O; \vec{i})$, puis y parallèlement à $\vec{j}$;
2. à partir de M' , trace la parallèle à l'axe $(O; \vec{k})$ (la « verticale » du dessin) et reporte z : si $z > 0$ on monte, si $z < 0$ on descend ;
3. le point obtenu est M . Matérialise le parallélépipède en pointillés pour rendre la lecture facile.

1.3 Coordonnées d'un vecteur et opérations

PROPRIÉTÉ Coordonnées de $\vec{AB}$

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soient $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$. Alors

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On part de la relation de Chasles, valable dans l'espace comme dans le plan :

1. Écris $\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$;
2. remplace : $\vec{OA} = x_A \vec{i} + y_A \vec{j} + z_A \vec{k}$ et $\vec{OB} = x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k}$;
3. soustrais composante par composante : $\vec{AB} = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}$;
4. par unicité des coordonnées dans une base, on obtient le résultat annoncé. $\square$

PROPRIÉTÉ Opérations sur les coordonnées

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, soient $\vec{u}(x; y; z)$, $\vec{v}(x'; y'; z')$ et λ un réel. Alors :

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{pmatrix}, \quad \lambda \vec{u} \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}.$$

En particulier, $\vec{u} = \vec{v}$ si et seulement si $x = x'$, $y = y'$ et $z = z'$; et $\vec{u} = \vec{0}$ si et seulement si $x = y = z = 0$.

PROPRIÉTÉ Coordonnées du milieu d'un segment

Dans un repère quelconque, le milieu I du segment $[AB]$, avec $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, a pour coordonnées

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

En effet, I milieu de $[AB]$ équivaut à $\vec{OI} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$, et il suffit d'appliquer les opérations sur les coordonnées.

1.4 Colinéarité et coplanarité en coordonnées

Intuition. Deux vecteurs colinéaires ont « la même direction » : l'un est un agrandissement ou une réduction de l'autre. En coordonnées, cela se traduit par la proportionnalité des trois composantes.

PROPRIÉTÉ Critère de colinéarité

Dans une base de l'espace, deux vecteurs $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ sont **colinéaires** si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles, c'est-à-dire s'il existe un réel k tel que

$$x' = kx, \quad y' = ky, \quad z' = kz.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du critère de colinéarité

Supposons $\vec{u} \neq \vec{0}$.

1. Sens direct. Par définition, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires signifie qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. En coordonnées : $k\vec{u}(kx; ky; kz)$, donc $x' = kx, y' = ky, z' = kz$ par unicité des coordonnées.
2. Réciproque. S'il existe k tel que $x' = kx, y' = ky, z' = kz$, alors $\vec{v} = kx\vec{i} + ky\vec{j} + kz\vec{k} = k(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = k\vec{u}$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. $\square$

ATTENTION Le « produit en croix » du plan ne suffit plus

Dans le plan, un seul déterminant $xy' - x'y$ testait la colinéarité. Dans l'espace, il faut comparer trois rapports $\frac{x'}{x}, \frac{y'}{y}, \frac{z'}{z}$ (lorsque les dénominateurs sont non nuls) et vérifier qu'ils sont tous égaux. Si un seul rapport diffère, les vecteurs ne sont pas colinéaires. Attention aussi aux coordonnées nulles : si $x = 0$ et $x' = 0$, la condition sur la première composante est automatiquement satisfaite, quel que soit k .

PROPRIÉTÉ Critère de coplanarité

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si l'un d'eux est combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire s'il existe des réels α et β tels que $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ (ou une relation analogue par permutation). En pratique, on résout le système de trois équations à deux

inconnues obtenu en égalant les coordonnées : s'il admet une solution, les vecteurs sont coplanaires ; sinon, ils forment une base de l'espace.

1.5 Distance entre deux points en repère orthonormal

PROPRIÉTÉ Distance dans un repère orthonormal — admise

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormal de l'espace. Pour $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Cette formule est admise à ce stade : elle sera démontrée en Terminale à l'aide du produit scalaire (c'est la généralisation du théorème de Pythagore à l'espace, appliqué deux fois : d'abord dans le plan de base, puis dans un plan vertical).

À RETENIR Ce qui est valable dans tout repère, ce qui ne l'est pas

- Dans tout repère : coordonnées de $\vec{AB}$, du milieu de $[AB]$, opérations sur les vecteurs, critères de colinéarité et de coplanarité ;
- uniquement en repère orthonormal : la formule de la distance $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Un exemple complet en repère orthonormal

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $A(1; -2; 3)$ et $B(4; 0; -1)$. Déterminer les coordonnées de $\vec{AB}$, les coordonnées du milieu I de $[AB]$, et la longueur AB .

SOLUTION

Coordonnées de $\vec{AB}$. On applique la formule « coordonnées de B moins coordonnées de A » :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 0 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Milieu de $[AB]$. On prend la demi-somme des coordonnées :

$$I \left(\frac{1+4}{2}; \frac{-2+0}{2}; \frac{3+(-1)}{2} \right) \text{ donc } I \left(\frac{5}{2}; -1; 1 \right).$$

Longueur AB . Le repère est orthonormal, la formule de la distance est donc licite :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(4-1)^2 + (0-(-2))^2 + (-1-3)^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 2^2 + (-4)^2} \\ &= \sqrt{9+4+16} = \sqrt{29}. \end{aligned}$$

Comme $25 < 29 < 36$, on a $5 < \sqrt{29} < 6$: $AB \approx 5,4$ unités. Si l'unité est le mètre, le câble du technicien mesure environ 5,4 m.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $P(2; 1; -3)$, $Q(-1; 3; 0)$ et les vecteurs $\vec{u}(2; -1; 4)$, $\vec{v}(-3; 1,5; -6)$, $\vec{w}(1; 0; 2)$.

1. Déterminer les coordonnées de $\vec{PQ}$, du milieu J de $[PQ]$, et calculer PQ .
2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?
3. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont-ils coplanaires ?

CORRIGÉ Exercice 1

$$1. \vec{PQ} \begin{pmatrix} -1-2 \\ 3-1 \\ 0-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Le milieu : } J \left(\frac{2-1}{2}; \frac{1+3}{2}; \frac{-3+0}{2} \right), \text{ soit } J \left(\frac{1}{2}; 2; -\frac{3}{2} \right). \text{ Distance : } PQ = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{9+4+9} = \sqrt{22}.$$

2. On compare les rapports : $\frac{-3}{2} = -1,5$; $\frac{1,5}{-1} = -1,5$; $\frac{-6}{4} = -1,5$. Les trois rapports sont égaux : $\vec{v} = -1,5 \vec{u}$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3. Comme $\vec{v} = -1,5 \vec{u}$, on a $\vec{v} = (-1,5)\vec{u} + 0 \vec{w}$: $\vec{v}$ est combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{w}$, donc les trois vecteurs sont coplanaires.

LESAVAIS-TU ? Descartes et la géométrie qui calcule

C'est René Descartes qui, en 1637 dans *La Géométrie*, a eu l'idée révolutionnaire de repérer les points par des nombres, transformant la géométrie en calcul algébrique. L'extension à l'espace, développée au XVIII^e siècle, est aujourd'hui omniprésente : le GPS de ton téléphone te localise par trois coordonnées (latitude, longitude, altitude), et les logiciels de conception utilisés par les ingénieurs de la SODECOTON ou d'ENEO représentent chaque

pylône, chaque câble, chaque panneau par des coordonnées et des équations — exactement les outils que tu viens de découvrir.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Trois vecteurs sont **coplanaires** si l'un est combinaison linéaire des deux autres ; une **base** de l'espace est un triplet de vecteurs non coplanaires ;
- un **repère** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ associe à tout point M un unique triplet $(x; y; z)$ tel que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$;
- $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ et le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées les demi-sommes ;
- deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles ;
- en repère orthonormal seulement : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

2 REPRÉSENTATIONS D'UNE DROITE DE L'ESPACE

Dans la section précédente, tu as appris à repérer un point de l'espace par ses trois coordonnées $(x; y; z)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et à calculer les coordonnées d'un vecteur. Nous allons maintenant utiliser ces outils pour décrire les objets géométriques les plus simples de l'espace : les droites. L'idée directrice est la même qu'en Seconde dans le plan, mais avec une coordonnée de plus : une droite sera décrite par des équations portant sur les coordonnées de ses points. C'est toute la puissance de la géométrie analytique : traduire la géométrie en calcul.

2.1 Caractérisation vectorielle d'une droite

Intuition. Imagine le câble d'une ligne électrique qui part d'un poteau A et file tout droit dans une direction fixe. Pour décrire ce câble, il suffit de deux informations : un point de départ A , et une direction, donnée par un vecteur $\vec{u}$ non nul. Tout point M du câble est alors atteint en partant de A et en avançant d'un certain nombre de fois le vecteur $\vec{u}$ (en avant ou en arrière).

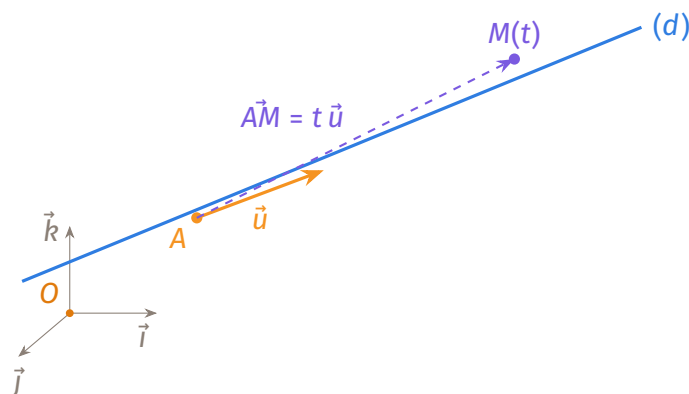
DÉFINITION Droite de l'espace définie par un point et un vecteur directeur

Soit A un point de l'espace et $\vec{u}$ un vecteur **non nul**. La **droite** passant par A et de **vecteur directeur** $\vec{u}$, notée $(A; \vec{u})$, est l'ensemble des points M de l'espace tels que $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ soient **colinéaires** :

$$M \in (A; \vec{u}) \iff \text{il existe un réel } t \text{ tel que } \vec{AM} = t\vec{u}.$$

ATTENTION Le vecteur directeur doit être non nul

La condition $\vec{u} \neq \vec{0}$ est indispensable : si $\vec{u} = \vec{0}$, la relation $\vec{AM} = t\vec{u}$ donnerait $\vec{AM} = \vec{0}$, c'est-à-dire $M = A$ pour tout t : on décrirait un seul point, pas une droite. De même, une droite est définie par deux points distincts : si $A = B$, il n'y a pas de droite (AB) .



Une droite (d) de l'espace est entièrement déterminée par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$. Chaque point M de la droite correspond à une valeur du paramètre réel t .

2.2 Représentation paramétrique d'une droite

Plaçons-nous dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ un point et $\vec{u}(a; b; c)$ un vecteur non nul. Un point $M(x; y; z)$ appartient à la droite $(A; \vec{u})$ si et seulement s'il existe un réel t tel que $\vec{AM} = t\vec{u}$. Or $\vec{AM}$ a pour coordonnées $(x - x_A; y - y_A; z - z_A)$. L'égalité vectorielle se traduit donc, coordonnée par coordonnée, par trois égalités.

DÉFINITION Représentation paramétrique d'une droite de l'espace

Dans un repère de l'espace, la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$ (avec $\vec{u} \neq \vec{0}$, c'est-à-dire a, b, c non tous nuls) admet la **représentation paramétrique** :

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Le réel t est appelé le **paramètre**. À chaque valeur de t correspond un unique point de la droite, et réciproquement.

EXEMPLE Une première représentation paramétrique

Soit la droite (d) passant par $A(2; -1; 0)$ et dirigée par $\vec{u}(1; 3; -2)$. Une représentation paramétrique de (d) est :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Pour $t = 0$, on retrouve le point A . Pour $t = 2$, on obtient le point $(4; 5; -4)$. Pour $t = -1$, on obtient $(1; -4; 2)$. Chaque valeur de t « fabrique » un point de la droite.

MÉTHODE Lecture inverse : reconnaître une représentation paramétrique de droite

Face à un système de la forme

$$\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -4 + 5t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R},$$

on procède ainsi :

1. On vérifie que x , y et z sont des expressions affines du même paramètre t (degré 1 en t);
2. On vérifie que les coefficients de t ne sont pas tous nuls (ici $-2, 1, 5$) : sinon ce serait un point;
3. Le point de la droite se lit dans les constantes : $A(3; 1; -4)$ (c'est le point obtenu pour $t = 0$);
4. Le vecteur directeur se lit dans les coefficients de t : $\vec{u}(-2; 1; 5)$.

ATTENTION Attention aux paramètres « déguisés »

Le paramètre peut s'appeler k , λ , s , ... et le point « visible » n'est pas toujours celui qu'on croit. Par exemple, le système

$$\begin{cases} x = 5 + 2k \\ y = 3 - k \\ z = 1 + 4k \end{cases}$$

décrit la droite passant par $A(5; 3; 1)$ dirigée par $\vec{u}(2; -1; 4)$. Le système $\begin{cases} x = 3 + 2s \\ y = 4 - s \\ z = -3 + 4s \end{cases}$ dé-

crit la même droite : le vecteur directeur est le même, et le point $(3; 4; -3)$ appartient bien à la première droite (il correspond à $k = -1$). Apprends à lire les coefficients et à vérifier l'appartenance des points, pas à mémoriser des formes.

PROPRIÉTÉ Une droite admet une infinité de représentations paramétriques

Une même droite (d) admet une infinité de représentations paramétriques : on peut changer le point de référence (n'importe quel point de (d) convient) et remplacer le vecteur directeur par n'importe quel vecteur non nul qui lui est colinéaire.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Soit (d) la droite de représentation paramétrique
$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \text{ avec } A(x_A; y_A; z_A) \text{ et } \vec{u}(a; b; c) \text{ non nul.}$$

1. Changement de vecteur directeur. Soit $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ avec $\lambda \neq 0$. Montre que le système
$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a s \\ y = y_A + \lambda b s \\ z = z_A + \lambda c s \end{cases}, s \in \mathbb{R},$$
 décrit exactement les mêmes points. Indication : pose $t = \lambda s$; quand s décrit $\mathbb{R}$, t décrit aussi $\mathbb{R}$ car $\lambda \neq 0$.
2. Changement de point. Soit B un point de (d) , obtenu pour la valeur t_0 du paramètre : B a pour coordonnées $(x_A + at_0; y_A + bt_0; z_A + ct_0)$. Montre que le système
$$\begin{cases} x = x_B + a s \\ y = y_B + b s \\ z = z_B + c s \end{cases}$$
 décrit les mêmes points. Indication : pose $t = t_0 + s$.
3. Conclusion. En combinant les deux transformations, explique pourquoi (d) admet une infinité de représentations paramétriques.

EXEMPLE Deux écritures pour une même droite

La droite (d) :
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}$$
 peut aussi s'écrire
$$\begin{cases} x = 4 + s \\ y = 5 + 3s \\ z = -4 - 2s \end{cases}$$
 (on a pris le point obtenu pour

$t = 2$), ou encore $\begin{cases} x = 2 - 2k \\ y = -1 - 6k \\ z = 4k \end{cases}$ (vecteur directeur $(-2; -6; 4) = -2\vec{u}$). Ces trois systèmes décrivent la même droite.

2.3 Droite définie par deux points distincts

PROPRIÉTÉ Vecteur directeur $\vec{AB}$

Soient A et B deux points distincts de l'espace. La droite (AB) est la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{AB}$. Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$, alors $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ et une représentation paramétrique de (AB) est :

$$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Pour $t = 0$ on obtient A , pour $t = 1$ on obtient B . Remarque au passage : les points du segment $[AB]$ correspondent exactement aux valeurs de t dans $[0; 1]$.

EXEMPLE Droite passant par deux points

Soient $A(1; 0; 2)$ et $B(3; 2; -1)$. On calcule $\vec{AB}(2; 2; -3)$. Une représentation paramétrique de (AB) est :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Vérifie : pour $t = 1$, on retombe bien sur $B(3; 2; -1)$.

2.4 Appartenance d'un point à une droite

MÉTHODE Vérifier qu'un point appartient à une droite

Pour savoir si un point $M(x_M; y_M; z_M)$ appartient à la droite de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} :$$

1. On remplace x, y, z par les coordonnées de M dans les trois équations ;
2. On résout une équation (la plus simple) pour trouver une valeur candidate t_0 de t ;
3. On vérifie que cette même valeur t_0 satisfait les deux autres équations ;
4. Si oui : $M \in (d)$ (et t_0 est le paramètre de M). Si l'une des deux vérifications échoue : $M \notin (d)$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Le point C appartient-il à la droite (d) ?

On considère la droite (d) passant par $A(2; -1; 0)$ et dirigée par $\vec{u}(1; 3; -2)$. Le point $C(4; 5; -4)$ appartient-il à (d) ?

SOLUTION

Une représentation paramétrique de (d) est $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

$C \in (d)$ si et seulement s'il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} 4 = 2 + t \\ 5 = -1 + 3t \\ -4 = -2t \end{cases}$$

La première équation donne $t = 2$. Vérifions avec cette même valeur :

- deuxième équation : $-1 + 3 \times 2 = 5$ ✓ ;
- troisième équation : $-2 \times 2 = -4$ ✓.

Les trois équations sont satisfaites pour $t = 2$, donc $C \in (d)$: c'est le point de paramètre $t = 2$.

Contre-exemple : soit $D(5; 8; -4)$. La première équation donnerait $t = 3$, la deuxième $t = 3$, mais la troisième donne $t = 2$. Les valeurs ne coïncident pas : $D \notin (d)$.

ATTENTION Le piège classique : tester avec des valeurs de t différentes

L'erreur la plus fréquente consiste à conclure trop vite. Deux rédactions fautives :

- Trouver $t = 2$ avec l'équation en x , constater que $t = 2$ convient pour y , et conclure « le

point appartient » sans tester l'équation en z ;

- Résoudre les trois équations séparément, obtenir trois valeurs de t , et conclure « le point appartient car chaque équation a une solution ».

La bonne exigence est : un seul et même réel t doit satisfaire simultanément les trois équations. Rédige toujours : « la première équation donne $t = \dots$; reportons dans les deux autres... ».

2.5 Système d'équations cartésiennes d'une droite

Intuition. Une représentation paramétrique décrit une droite « en la parcourant » grâce au paramètre t . On peut aussi décrire une droite « de l'extérieur », comme l'intersection de deux plans qui se coupent : pense à l'arête d'une case au village, là où deux murs se rencontrent, ou à la ligne d'intersection du toit et du mur. Cette idée mène aux équations cartésiennes d'une droite.

MÉTHODE Passer d'une représentation paramétrique à un système d'équations cartésiennes

On part de
$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$
 et on élimine le paramètre t :

1. On exprime t dans deux des trois équations (celles où le coefficient de t est non nul) ;
2. On égalise les expressions obtenues (double égalité) ;
3. On réécrit le résultat sous forme d'un système de deux équations cartésiennes en x, y, z : chacune est l'équation d'un plan, et la droite est l'intersection de ces deux plans sécants.

EXEMPLE De la forme paramétrique à la forme cartésienne

Reprenons (d) :
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}$$
 . La première équation donne $t = x - 2$; la deuxième donne

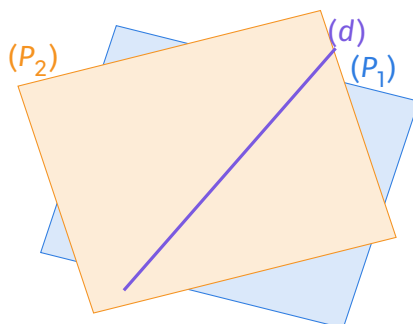
$t = \frac{y+1}{3}$; la troisième donne $t = -\frac{z}{2}$. D'où la double égalité :

$$x - 2 = \frac{y+1}{3} = -\frac{z}{2}.$$

On peut la réécrire comme système de deux équations, par exemple :

$$\begin{cases} 3(x - 2) = y + 1 \\ 2(x - 2) = -z \end{cases} \iff \begin{cases} 3x - y - 7 = 0 \\ 2x + z - 4 = 0 \end{cases}.$$

Chacune de ces équations est celle d'un plan (nous y reviendrons en section 5) ; la droite (d) est l'intersection de ces deux plans.



Une droite (d) de l'espace peut être vue comme l'intersection de deux plans sécants (P_1) et (P_2) : c'est le sens géométrique d'un système de deux équations cartésiennes.

ATTENTION Une droite n'a pas UNE équation cartésienne, mais UN SYSTÈME

Dans le plan, une droite a une équation cartésienne unique (à un facteur près) : $ax + by + c = 0$. Dans l'espace, une seule équation $ax + by + cz + d = 0$ définit un plan, pas une droite ! Une droite de l'espace est toujours donnée par un système de deux équations de plans (et il y a une infinité de choix possibles pour ces deux plans sécants). Écrire « l'équation de la droite est $3x - y - 7 = 0$ » est une erreur grave au Probatoire.

2.6 Cas particuliers : droites remarquables

Certains coefficients nuls dans le vecteur directeur signalent des droites particulières, qu'il faut savoir reconnaître immédiatement.

À RETENIR Droites parallèles aux axes ou aux plans de coordonnées

Soit (d) de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$.

- Si $b = c = 0$ (donc $\vec{u}$ colinéaire à $\vec{i}$) : (d) est parallèle à l'axe des abscisses (Ox) . Sa repré-

La représentation s'écrit $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A \\ z = z_A \end{cases}$: les coordonnées y et z sont constantes.

- Si $a = c = 0$: (d) est parallèle à (Oy) ; si $a = b = 0$: (d) est parallèle à (Oz) .
- Si un seul coefficient est nul, par exemple $c = 0$: (d) est parallèle au plan (xOy) (la cote z reste constante : $z = z_A$).

EXEMPLE Reconnaître des droites remarquables

- $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 \\ z = -4 \end{cases}$: droite parallèle à (Ox) , passant par $(3; 1; -4)$.
- $\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 - t \\ z = 5 \end{cases}$: droite parallèle à (Oy) .
- $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 7 \end{cases}$: droite parallèle au plan (xOy) , contenue dans le plan « horizontal » d'équation $z = 7$.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Détermine une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par $E(0; 2; -3)$ et dirigée par $\vec{v}(4; -1; 2)$.
2. La droite (Δ) coupe-t-elle le plan (xOy) ? Si oui, en quel point? Indication : un point de (xOy) a une cote nulle.
3. Donne un système d'équations cartésiennes de (Δ) .
4. Les points $F(8; 0; 1)$ et $G(-4; 3; -5)$ appartiennent-ils à (Δ) ?

CORRIGÉ Exercice

$$1. \begin{cases} x = 4t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

2. On cherche t tel que $z = 0$: $-3 + 2t = 0$ donne $t = \frac{3}{2}$. Alors $x = 4 \times \frac{3}{2} = 6$ et $y = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$.
La droite coupe (xOy) au point $(6; \frac{1}{2}; 0)$.

$$3. t = \frac{x}{4} = 2 - y = \frac{z+3}{2}, \text{ soit par exemple } \begin{cases} x + 4y - 8 = 0 \\ x - 2z - 6 = 0 \end{cases}.$$

4. Pour $F(8; 0; 1)$: la première équation donne $t = 2$; alors $y = 2 - 2 = 0$ ✓ et $z = -3 + 4 = 1$ ✓.
Donc $F \in (\Delta)$. Pour $G(-4; 3; -5)$: la première équation donne $t = -1$; alors $y = 2 - (-1) = 3$ ✓ et $z = -3 - 2 = -5$ ✓. Les trois équations sont satisfaites pour $t = -1$: $G \in (\Delta)$.

LESAVAIS-TU ?

Des lignes droites dans le Grand Mbam

Les ingénieurs qui tracent les lignes à haute tension entre la centrale de Song Loulou et Douala, ou qui positionnent les antennes relais de MTN et Orange le long de la Nationale, raisonnent exactement comme dans cette leçon : une ligne est définie par un point de départ et une direction, et chaque poteau correspond à une valeur du paramètre t . Les logiciels de cartographie et de conception (AutoCAD, systèmes GPS) stockent les droites de l'espace sous forme paramétrique : c'est la représentation la plus naturelle pour « avancer le long d'une ligne ».

Tu sais désormais décrire une droite de l'espace de deux façons complémentaires : par une représentation paramétrique (un point, un vecteur directeur, un paramètre) et par un système d'équations cartésiennes (intersection de deux plans). Dans la prochaine section, nous utiliserons ces outils pour comparer deux droites entre elles : sécantes, parallèles ou non coplanaires — une situation sans équivalent dans le plan, et l'une des grandes nouveautés de la géométrie de l'espace.

3

POSITIONS RELATIVES DE DEUX DROITES

Dans la section précédente, tu as appris à décrire une droite de l'espace à l'aide d'une représentation paramétrique : un point de passage et un vecteur directeur suffisent à la caractériser entièrement. Une question naturelle se pose alors : si l'on se donne deux droites de l'espace, comment décrire la manière dont elles sont disposées l'une par rapport à l'autre ?

En géométrie plane, la réponse est bien connue : deux droites sont soit sécantes, soit parallèles (strictement parallèles ou confondues). Dans l'espace, une quatrième possibilité apparaît, qui déroute souvent les élèves : deux droites peuvent n'avoir aucun point commun sans être parallèles. C'est toute la richesse de la géométrie dans l'espace, et c'est l'objet de cette section.

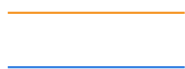
3.1 Les quatre configurations possibles

DÉFINITION Positions relatives de deux droites de l'espace

Soient (d) et (d') deux droites de l'espace. Une et une seule des quatre situations suivantes se produit :

- (d) et (d') sont **confondues** : elles ont tous leurs points communs ;
- (d) et (d') sont **strictement parallèles** : elles sont coplanaires et n'ont aucun point commun ;
- (d) et (d') sont **sécantes** : elles ont exactement un point commun ;
- (d) et (d') sont **non coplanaires** : il n'existe aucun plan qui les contienne toutes les deux ; elles n'ont alors aucun point commun et ne sont pas parallèles.

Les trois premiers cas correspondent à des droites **coplanaires** (contenues dans un même plan).



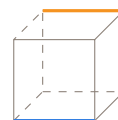
parallèles



confondues



sécantes



non coplanaires

Les quatre positions relatives possibles de deux droites de l'espace. Pour les droites non coplanaires, on a représenté deux arêtes d'un cube : elles ne se coupent pas et ne sont pas parallèles.

LESAVAIS-TU ? Des câbles qui ne se croisent pas... sans être parallèles

Dans un immeuble en construction à Douala, observe deux câbles électriques : l'un court le long du plafond du couloir du rez-de-chaussée, l'autre traverse en diagonale le mur de l'escalier. Ils ne se croisent nulle part... et pourtant ils ne sont pas parallèles ! C'est la situation typique des droites non coplanaires, totalement impossible en géométrie plane. C'est pourquoi les techniciens qui posent les installations doivent raisonner en trois dimensions, et pas seulement sur le plan du bâtiment.

3.2 Critère vectoriel de parallélisme

L'outil essentiel de cette leçon est le **vecteur directeur**. Rappelons que si (d) passe par A et est dirigée par $\vec{u}$, alors $M \in (d) \iff \vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

PROPRIÉTÉ Caractérisation du parallélisme

Soient (d) et (d') deux droites de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$.

- (d) et (d') sont parallèles (strictement ou confondues) si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont **colinéaires**.
- Si de plus un point de (d) appartient à (d') , alors les droites sont **confondues**; sinon elles sont **strictement parallèles**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On raisonne par double implication.

1. Sens direct. Supposons (d) et (d') parallèles ou confondues. Par définition, elles sont coplanaires et ont la même direction : tout vecteur directeur de l'une dirige donc l'autre, ce qui signifie exactement que $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires.
2. Sens réciproque. Supposons $\vec{u}' = k \vec{u}$ avec $k \in \mathbb{R}^*$. Soit $A \in (d)$ et $A' \in (d')$.
 - Si $A' \in (d)$, alors (d') est la droite passant par A' dirigée par $\vec{u}$: c'est exactement (d) , donc les droites sont confondues.
 - Si $A' \notin (d)$, les deux droites sont contenues dans le plan défini par A , $\vec{u}$ et $\vec{AA}'$; dans ce plan, deux droites de même direction sont parallèles, et elles sont distinctes puisque $A' \notin (d)$: elles sont strictement parallèles.

La distinction entre « strictement parallèles » et « confondues » se ramène donc à un simple test d'appartenance d'un point.

EXEMPLE Parallèles ou confondues ?

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 4t \end{cases} \quad \text{et} \quad (d') : \begin{cases} x = 5 - 4s \\ y = 1 + 2s \\ z = 6 - 8s \end{cases}$$

(d) est dirigée par $\vec{u}(2; -1; 4)$ et (d') par $\vec{u}'(-4; 2; -8)$. On remarque que $\vec{u}' = -2 \vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires, donc les droites sont parallèles ou confondues.

Le point $A(1; 3; -2)$ appartient à (d) . Appartient-il à (d') ? On cherche s tel que $5 - 4s = 1$, soit $s = 1$; alors $y = 1 + 2 = 3$ et $z = 6 - 8 = -2$. Les trois coordonnées conviennent : $A \in (d')$. Les droites sont donc confondues.

3.3 Droites sécantes et droites non coplanaires

Lorsque les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, les droites ne peuvent être ni parallèles ni confondues. Restent deux possibilités : sécantes ou non coplanaires. Pour trancher, on cherche un éventuel point d'intersection en résolvant un système.

PROPRIÉTÉ Critère d'intersection

Soient (d) et (d') de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ non colinéaires. On écrit leurs représentations paramétriques avec deux paramètres distincts t et t' , et l'on résout le système obtenu en égalant les coordonnées.

- Si le système admet un couple solution $(t; t')$, les droites sont **sécantes** en un point dont on calcule les coordonnées.
- Si le système n'admet aucune solution, les droites sont **non coplanaires**.

EXPÉRIENCE Pourquoi ce critère fonctionne-t-il ?

Un point M appartient aux deux droites si et seulement s'il existe un réel t (paramètre sur (d)) et un réel t' (paramètre sur (d')) donnant les mêmes coordonnées. Égaliser les trois coordonnées fournit un système de trois équations à deux inconnues t et t' .

- S'il existe une solution, le point correspondant est commun aux deux droites. Il est unique : sinon les droites, ayant deux points communs, seraient confondues, ce qui contredit la non-colinéarité de $\vec{u}$ et $\vec{u}'$.
- S'il n'y a pas de solution, les droites sont disjointes et non parallèles. Or deux droites coplanaires disjointes sont nécessairement parallèles (résultat de géométrie plane) : les droites ne peuvent donc pas être coplanaires.

ATTENTION Deux paramètres, deux lettres différentes !

Le système d'intersection comporte deux paramètres différents : t pour la première droite, t' (ou s) pour la seconde. Ne jamais utiliser la même lettre ! Écrire le système avec un seul paramètre reviendrait à chercher des points atteints « au même instant » sur les deux droites, ce qui n'a aucun sens géométrique et conduit presque toujours à une fausse conclusion de non-intersection.

ATTENTION Non colinéaires ne veut pas dire sécantes !

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Dans le plan, des vecteurs directeurs non colinéaires garantissent l'intersection. Dans l'espace, c'est faux : des droites de direc-

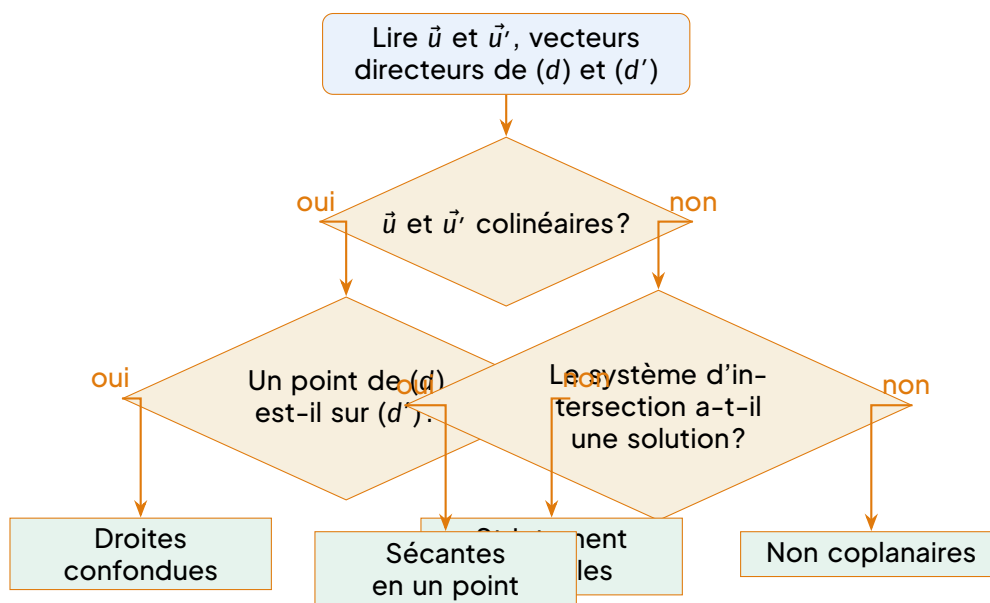
tions différentes peuvent être non coplanaires. Après avoir constaté que $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires, tu dois obligatoirement résoudre le système d'intersection avant de conclure.

3.4 Stratégie générale d'étude

MÉTHODE Étudier la position relative de deux droites

On se donne (d) et (d') par leurs représentations paramétriques.

1. Lire un vecteur directeur de chaque droite : $\vec{u}$ et $\vec{u}'$.
2. Tester la colinéarité : les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont-elles proportionnelles ?
 - Si oui : tester si un point de (d) appartient à (d') . Si oui, les droites sont confondues ; si non, elles sont strictement parallèles.
 - Si non : passer à l'étape 3.
3. Résoudre le système d'intersection à deux paramètres t et t' : on détermine t et t' à l'aide de deux équations, puis on vérifie dans la troisième.
 - Si la vérification fonctionne : droites sécantes, et on calcule le point d'intersection.
 - Sinon : droites non coplanaires.



Arbre de décision : méthode complète pour déterminer la position relative de deux droites de l'espace.

EXERCICE RÉSOLU 3 Deux études complètes : cas non coplanaires

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, on considère les droites :

$$(d_1) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = 5 - t' \\ z = 1 + t' \end{cases} \quad (d_3) : \begin{cases} x = 3 + s \\ y = 2s \\ z = -1 + s \end{cases}$$

- Étudier la position relative de (d_1) et (d_2) .
- Étudier la position relative de (d_1) et (d_3) .

SOLUTION

1. Position de (d_1) et (d_2) .

Étape 1 : vecteurs directeurs. (d_1) est dirigée par $\vec{u}_1(1; 2; -1)$ et (d_2) par $\vec{u}_2(2; -1; 1)$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires : en effet, $\frac{2}{1} = 2$ alors que $\frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$; les coordonnées ne sont pas proportionnelles.

Étape 2 : système d'intersection. On cherche t et t' tels que :

$$\begin{cases} 2 + t = 1 + 2t' \\ -1 + 2t = 5 - t' \\ 3 - t = 1 + t' \end{cases} \iff \begin{cases} t - 2t' = -1 \\ 2t + t' = 6 \\ -t - t' = -2 \end{cases}$$

On utilise les deux premières équations. La première donne $t = 2t' - 1$; en reportant dans

la deuxième :

$$2(2t' - 1) + t' = 6 \iff 5t' = 8 \iff t' = \frac{8}{5}, \quad \text{d'où } t = \frac{16}{5} - 1 = \frac{11}{5}.$$

Vérification dans la troisième équation : $-t - t' = -\frac{11}{5} - \frac{8}{5} = -\frac{19}{5} \neq -2$. La troisième équation n'est pas satisfaite : le système n'a aucune solution. Les droites (d_1) et (d_2) sont non coplanaires.

2. Position de (d_1) et (d_3) .

Étape 1. (d_3) est dirigée par $\vec{u}_3(1; 2; 1)$. Or $\vec{u}_1(1; 2; -1)$ et $\vec{u}_3$ ne sont pas colinéaires : $\frac{1}{1} = \frac{2}{2} = 1$ mais $\frac{1}{-1} = -1 \neq 1$.

Étape 2 : système.

$$\begin{cases} 2 + t = 3 + s \\ -1 + 2t = 2s \\ 3 - t = -1 + s \end{cases} \iff \begin{cases} t - s = 1 \\ 2t - 2s = 1 \\ -t - s = -4 \end{cases}$$

La première équation donne $t = s + 1$. En reportant dans la troisième : $-(s + 1) - s = -4$, soit $-2s = -3$, d'où $s = \frac{3}{2}$ et $t = \frac{5}{2}$.

Vérification dans la deuxième équation : $2t - 2s = 5 - 3 = 2 \neq 1$. Le système n'a pas de solution : (d_1) et (d_3) sont non coplanaires.

Remarque méthodologique. Dans les deux cas, deux des trois équations fournissent bien un couple $(t; t')$, mais la troisième le rejette. C'est exactement ce qui distingue l'espace du plan : la compatibilité doit porter sur les trois équations simultanément. Rédige toujours la résolution étape par étape, et conclus seulement après la vérification finale.

EXERCICE RÉSOLU 4 Un couple de droites sécantes

On considère les droites :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad \text{et} \quad (d') : \begin{cases} x = 4 - t' \\ y = -1 + t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$$

Montrer que (d) et (d') sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection I .

SOLUTION

Étape 1. $\vec{u}(1; -1; 2)$ dirige (d) et $\vec{u}'(-1; 1; 3)$ dirige (d') . Sont-ils colinéaires ? Il faudrait un réel k tel que $-1 = k$, $1 = -k$ et $3 = 2k$: les deux premières conditions donnent $k = -1$, mais alors $2k = -2 \neq 3$. Les vecteurs ne sont pas colinéaires.

Étape 2. On résout :

$$\begin{cases} 1 + t = 4 - t' \\ 2 - t = -1 + t' \\ 3 + 2t = 1 + 3t' \end{cases} \iff \begin{cases} t + t' = 3 \\ -t - t' = -3 \\ 2t - 3t' = -2 \end{cases}$$

Les deux premières équations sont équivalentes à $t + t' = 3$, soit $t' = 3 - t$. En reportant dans la troisième : $2t - 3(3 - t) = -2$, c'est-à-dire $5t - 9 = -2$, d'où $t = \frac{7}{5}$ et $t' = 3 - \frac{7}{5} = \frac{8}{5}$.

Le système admet une solution : les droites sont sécantes. Le point d'intersection s'obtient en reportant $t = \frac{7}{5}$ dans (d) :

$$I\left(1 + \frac{7}{5}; 2 - \frac{7}{5}; 3 + \frac{14}{5}\right) \text{ soit } I\left(\frac{12}{5}; \frac{3}{5}; \frac{29}{5}\right).$$

Contrôle avec (d') et $t' = \frac{8}{5}$: $x = 4 - \frac{8}{5} = \frac{12}{5}$, $y = -1 + \frac{8}{5} = \frac{3}{5}$, $z = 1 + \frac{24}{5} = \frac{29}{5}$. Les coordonnées coïncident : le résultat est confirmé.

3.5 Lien avec la coplanarité : deux droites définissent un plan

À RETENIR Droites et plans

Deux droites **sécantes** ou deux droites **parallèles** (strictement ou confondues) sont toujours coplanaires : elles définissent un plan unique.

- Si (d) et (d') sont sécantes en I, le plan qu'elles définissent est dirigé par le couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{u}')$, non colinéaires, et passe par I.
- Si (d) et (d') sont strictement parallèles, avec $A \in (d)$ et $A' \in (d')$, le plan qu'elles définissent passe par A et est dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{AA}'$.

À l'inverse, deux droites **non coplanaires** ne sont contenues dans aucun plan commun : c'est la seule configuration « purement spatiale ».

Ce résultat sera précieux dans la suite de la leçon : déterminer une représentation paramétrique ou une équation cartésienne du plan défini par deux droites sécantes ou parallèles est un exercice classique du Probatoire, qui relie directement cette section à la suivante.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Dans un repère de l'espace, on donne :

$$(d) : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (d') : \begin{cases} x = -1 + 2t' \\ y = 5 - 4t' \\ z = -4 - 2t' \end{cases} \quad (d'') : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = -3 + s \\ z = 1 - s \end{cases}$$

Déterminer la position relative de (d) et (d') , puis celle de (d) et (d'') .

CORRIGÉ Exercice 1

Position de (d) et (d') . $\vec{u}(-1; 2; 1)$ dirige (d) et $\vec{u}'(2; -4; -2)$ dirige (d') . On a $\vec{u}' = -2\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires, donc les droites sont parallèles ou confondues. Le point $A(3; 1; -2) \in (d)$ appartient-il à (d') ? Il faudrait $-1 + 2t' = 3$, soit $t' = 2$; alors $y = 5 - 8 = -3 \neq 1$. Donc $A \notin (d')$: les droites sont strictement parallèles.

Position de (d) et (d'') . $\vec{u}''(1; 1; -1)$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}(-1; 2; 1)$: en effet $\frac{1}{-1} = -1$ alors que $\frac{1}{2} \neq -1$, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. On résout le système d'intersection :

$$\begin{cases} 3 - t = 2 + s \\ 1 + 2t = -3 + s \\ -2 + t = 1 - s \end{cases} \iff \begin{cases} t + s = 1 \\ 2t - s = -4 \\ t + s = 3 \end{cases}$$

La première équation impose $t + s = 1$ et la troisième $t + s = 3$: contradiction. Le système n'a pas de solution : les droites (d) et (d'') sont non coplanaires.

4 REPRÉSENTATIONS PARAMÉTRIQUES D'UN PLAN

Dans la section précédente, nous avons appris à comparer deux droites de l'espace : sécantes, parallèles ou non coplanaires. Nous avons vu qu'une droite est entièrement décrite par un point et un vecteur directeur, et qu'un seul paramètre t suffit pour parcourir tous ses points. Mais l'espace ne se résume pas à des fils : il contient aussi des surfaces planes — le plateau d'une table au marché de Mokolo, la tôle d'un toit, la surface d'un terrain de football. Comment décrire algébriquement un tel objet? C'est toute la question de cette section : il faudra désormais deux directions et donc deux paramètres.

4.1 Caractérisation vectorielle d'un plan

Intuition. Pose une feuille de papier sur ta table. Pour atteindre n'importe quel point de cette feuille depuis un point fixe A de la feuille, tu peux te déplacer d'une certaine quantité dans une première direction (par exemple le long du bord gauche), puis d'une autre quantité dans une seconde direction (par exemple le long du bord du bas). Deux directions non parallèles suf-

fisent : c'est exactement l'idée du plan vectoriel.

DÉFINITION Plan défini par un point et deux vecteurs non colinéaires

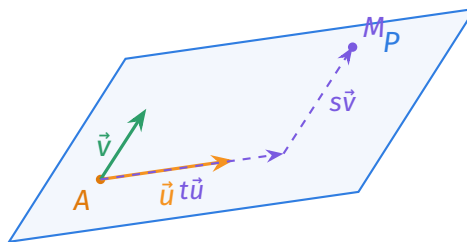
Soit A un point de l'espace et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs **non colinéaires**. Le **plan** passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $(A; \vec{u}, \vec{v})$, est l'ensemble des points M de l'espace tels que :

$$\vec{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}, \quad \text{avec } (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont appelés **vecteurs directeurs** du plan ; le couple $(\vec{u}, \vec{v})$ est un **couple de vecteurs directeurs** du plan.

ATTENTION La condition « non colinéaires » est vitale

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (par exemple $\vec{v} = 2\vec{u}$), alors $t\vec{u} + s\vec{v} = (t + 2s)\vec{u}$ ne décrit que des multiples de $\vec{u}$: l'ensemble obtenu est une droite, pas un plan. Avant toute conclusion, il faut donc toujours vérifier que les deux vecteurs directeurs ne sont pas proportionnels.



Le plan $P = (A; \vec{u}, \vec{v})$: tout point M du plan s'écrit $\vec{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}$.

PROPRIÉTÉ Équivalence des trois modes de définition d'un plan

Les trois façons suivantes de définir un plan sont équivalentes :

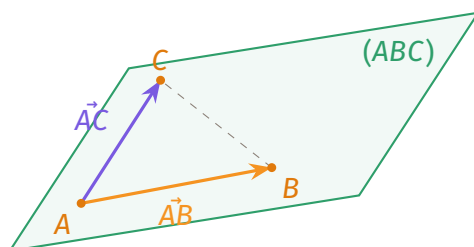
1. un point A et deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires ;
2. trois points A, B, C non alignés : le plan est alors $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$;
3. deux points distincts A, B et un vecteur $\vec{w}$ non colinéaire à $\vec{AB}$: le plan est $(A; \vec{AB}, \vec{w})$.

EXPÉRIENCE Démonstration de l'équivalence

Montrons que (2) équivaut à (1), le cas (3) se traitant de la même manière.

- De (2) vers (1). Dire que A, B, C ne sont pas alignés signifie exactement que $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires (sinon C serait sur la droite (AB)). Le couple $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est donc bien un couple de vecteurs directeurs, et le plan $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$ est bien défini.
- De (1) vers (2). Partons du plan $(A; \vec{u}, \vec{v})$ avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires. Posons B tel que $\vec{AB} = \vec{u}$ et C tel que $\vec{AC} = \vec{v}$. Alors B et C appartiennent au plan (prendre $(t, s) = (1, 0)$ puis $(0, 1)$), et A, B, C ne sont pas alignés puisque $\vec{AB} = \vec{u}$ et $\vec{AC} = \vec{v}$ ne sont pas colinéaires. Le plan est donc aussi « le plan (ABC) ». $\square$

Retiens : trois points non alignés définissent un unique plan. C'est pourquoi une table à trois pieds ne bancalera jamais, alors qu'une table à quatre pieds peut bancaler !



Trois points non alignés A, B, C définissent le plan $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$.

4.2 Représentation paramétrique d'un plan

Plaçons-nous dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. Traduisons la relation $\vec{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}$ coordonnée par coordonnée.

DÉFINITION Représentation paramétrique d'un plan

Soit P le plan passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dirigé par les vecteurs non colinéaires $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(a'; b'; c')$. Une **représentation paramétrique** de P est :

$$\begin{cases} x = x_A + at + a's \\ y = y_A + bt + b's \\ z = z_A + ct + c's \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Les réels t et s sont les **paramètres**. À chaque couple (t, s) correspond un unique point du plan, et réciproquement.

À RETENIR Droite ou plan : combien de paramètres ?

- Une droite : un point, un vecteur directeur, un paramètre t .
- Un plan : un point, deux vecteurs directeurs non colinéaires, deux paramètres t et s .

Le nombre de paramètres indique la « dimension » de l'objet : on dit qu'une droite est de dimension 1 et un plan de dimension 2.

EXEMPLE Une représentation paramétrique de plan

Soit le plan P passant par $A(1; 0; 2)$ et dirigé par $\vec{u}(1; 1; 0)$ et $\vec{v}(0; 2; 1)$.

- Non-colinéarité : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils proportionnels ? Il faudrait un réel k avec $0 = k \times 1$ (premières coordonnées), donc $k = 0$, mais alors $2 = k \times 1 = 0$: absurde. Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires : P est bien un plan.
- Représentation paramétrique :

$$P : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t + 2s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

- Par exemple, pour $(t, s) = (1, 1)$ on obtient le point $(2; 3; 3)$; pour $(t, s) = (0, 0)$ on retrouve A .

4.3 Reconnaître une représentation paramétrique de plan

Face à un système à deux paramètres, deux réflexes : extraire les éléments géométriques, puis vérifier que l'on a bien affaire à un plan.

MÉTHODE Reconnaître un plan donné par une représentation paramétrique

On considère un système de la forme $x = \alpha + at + a's$, $y = \beta + bt + b's$, $z = \gamma + ct + c's$.

1. Lire un point : les termes constants donnent $A(\alpha; \beta; \gamma)$ (c'est le point obtenu pour $t = s = 0$).
2. Lire les vecteurs directeurs : les coefficients de t donnent $\vec{u}(a; b; c)$, ceux de s donnent $\vec{v}(a'; b'; c')$.
3. Tester la colinéarité : chercher un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (comparer les coordonnées deux à deux). Si un tel k n'existe pas, les vecteurs sont non colinéaires et le système définit bien un plan.
4. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (et non tous deux nuls), le système définit une droite : on peut alors éliminer l'un des deux paramètres.

EXEMPLE Reconnaissance

Considérons le système
$$\begin{cases} x = 3 - t + 2s \\ y = 1 + 2t \\ z = -2 + t - s \end{cases}, (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

- Point : $A(3; 1; -2)$.
- Vecteurs : $\vec{u}(-1; 2; 1)$ (coefficients de t) et $\vec{v}(2; 0; -1)$ (coefficients de s).
- Colinéarité : $\vec{v} = k\vec{u}$ exigerait $2 = -k$ et $0 = 2k$, soit $k = -2$ et $k = 0$ simultanément : impossible. Les vecteurs sont non colinéaires, le système définit bien un plan.

ATTENTION Le piège classique : deux paramètres ne font pas toujours un plan

Considère le système
$$\begin{cases} x = 1 + t + 2s \\ y = 2 - t - 2s \\ z = 3t + 6s \end{cases}$$
. Ici $\vec{u}(1; -1; 3)$ et $\vec{v}(2; -2; 6) = 2\vec{u}$: les vecteurs sont

colinéaires ! En posant $\lambda = t + 2s$, le système se réécrit $x = 1 + \lambda$, $y = 2 - \lambda$, $z = 3\lambda$: c'est la représentation paramétrique d'une droite passant par $(1; 2; 0)$ et dirigée par $\vec{u}$. Ne conclus jamais « c'est un plan » sous prétexte qu'il y a deux lettres t et s : vérifie d'abord la non-colinéarité.

4.4 Appartenance d'un point à un plan**MÉTHODE** Tester si un point appartient à un plan donné paramétriquement

Pour savoir si $M(x_M; y_M; z_M)$ appartient au plan P :
$$\begin{cases} x = x_A + at + a's \\ y = y_A + bt + b's \\ z = z_A + ct + c's \end{cases} :$$

1. Remplacer x, y, z par les coordonnées de M : on obtient un système de trois équations à deux inconnues t et s .
2. Résoudre avec deux des équations pour trouver t et s .
3. Vérifier que le couple (t, s) trouvé satisfait la troisième équation. Si oui, $M \in P$; sinon, $M \notin P$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Plan par un point et deux vecteurs ; test d'appartenance

Soit P le plan passant par $A(1; 0; 2)$, dirigé par $\vec{u}(1; 1; 0)$ et $\vec{v}(0; 2; 1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de P .
2. Le point $B(2; 3; 3)$ appartient-il à P ?
3. Le point $C(0; 1; 0)$ appartient-il à P ?

SOLUTION

1. Représentation paramétrique. On a vérifié plus haut que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. Donc :

$$P : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t + 2s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

2. Test pour $B(2; 3; 3)$. On remplace :

$$\begin{cases} 2 = 1 + t \\ 3 = t + 2s \\ 3 = 2 + s \end{cases}$$

La première équation donne $t = 1$; la troisième donne $s = 1$. Vérifions dans la deuxième : $t + 2s = 1 + 2 = 3$: c'est bien égal à $y_B = 3$. Le couple $(t, s) = (1, 1)$ convient pour les trois équations, donc $B \in P$.

3. Test pour $C(0; 1; 0)$. On remplace :

$$\begin{cases} 0 = 1 + t \\ 1 = t + 2s \\ 0 = 2 + s \end{cases}$$

La première équation donne $t = -1$; la troisième donne $s = -2$. Vérifions dans la deuxième : $t + 2s = -1 - 4 = -5 \neq 1$. Le système est incompatible, donc $C \notin P$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Plan défini par trois points non alignés

Soient $A(1; 1; 0)$, $B(2; 0; 1)$ et $C(0; 3; 1)$.

1. Justifier que A, B, C définissent un plan.
2. Donner une représentation paramétrique du plan (ABC) .

SOLUTION

1. On calcule $\vec{AB}(1; -1; 1)$ et $\vec{AC}(-1; 2; 1)$. Ces vecteurs sont-ils colinéaires ? Il faudrait k avec

$-1 = k \times 1$ donc $k = -1$, mais alors $2 = k \times (-1) = 1$: absurde. Ils sont non colinéaires, donc A, B, C sont non alignés et définissent un unique plan.

2. Le plan (ABC) est le plan $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$:

$$(ABC) : \begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = 1 - t + 2s \\ z = t + s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification mentale : $(t, s) = (1, 0)$ redonne B , $(t, s) = (0, 1)$ redonne C .

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « paramétrique » ?

L'adjectif vient du mot grec *parametros* : les paramètres t et s jouent le rôle de « coordonnées internes » au plan, exactement comme la longitude et la latitude repèrent un point à la surface de la Terre. Un géographe de l'Institut National de Cartographie du Cameroun qui localise un village par (longitude, latitude) fait, sans le dire, de la géométrie paramétrique : deux nombres suffisent pour décrire toute une surface. C'est aussi le principe utilisé en infographie 3D pour modéliser les carrosseries de voitures ou les paysages des jeux vidéo.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soit le système $\begin{cases} x = 2 + t - s \\ y = -1 + 3t \\ z = 4 - t + 2s \end{cases}, (t, s) \in \mathbb{R}^2.$

1. Montrer que ce système définit un plan P dont on précisera un point et deux vecteurs directeurs.
2. Les points $D(1; 2; 7)$ et $E(3; 2; 3)$ appartiennent-ils à P ?
3. Donner une représentation paramétrique du plan passant par $F(0; 1; 2)$ et $G(1; 0; 3)$ et dirigé par $\vec{w}(2; 1; -1)$, après avoir justifié qu'il est bien défini.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Point : $A(2; -1; 4)$. Vecteurs : $\vec{u}(1; 3; -1)$ et $\vec{v}(-1; 0; 2)$. Colinéarité : $\vec{v} = k\vec{u}$ exigerait $-1 = k$ et $0 = 3k$, impossible. Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires : le système définit bien un plan.
2. Pour $D(1; 2; 7)$: $1 = 2 + t - s$, $2 = -1 + 3t$, $7 = 4 - t + 2s$. La deuxième équation donne $t = 1$; la première donne alors $s = 2$. Vérification : $4 - 1 + 4 = 7$: correct. Donc $D \in P$. Pour $E(3; 2; 3)$: $t = 1$ (deuxième équation), puis $3 = 2 + 1 - s$ donne $s = 0$; vérification : $4 - 1 + 0 = 3$: correct.

Donc $E \in P$.

3. $\vec{FG}(1; -1; 1)$. Est-il colinéaire à $\vec{w}(2; 1; -1)$? Il faudrait $2 = k$ et $1 = -k$, impossible. Le plan est bien défini :

$$\begin{cases} x = t + 2s \\ y = 1 - t + s \\ z = 2 + t - s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un plan est défini par un point et deux vecteurs non colinéaires, ou de façon équivalente par trois points non alignés, ou par deux points distincts et un vecteur non colinéaire à $\vec{AB}$.
- Sa représentation paramétrique fait intervenir deux paramètres : $x = x_A + at + a's$, $y = y_A + bt + b's$, $z = z_A + ct + c's$.
- Les termes constants donnent le point, les coefficients de t et de s donnent les vecteurs directeurs.
- Toujours vérifier la non-colinéarité des vecteurs directeurs, sinon l'objet décrit est une droite.
- Pour tester l'appartenance d'un point, on résout un système de trois équations à deux inconnues t et s , avec vérification dans l'équation restante.

Dans la prochaine section, nous verrons qu'un plan peut aussi être décrit par une unique équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$, grâce à la notion de vecteur normal.

5 ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UN PLAN ET VECTEUR NORMAL

Dans la section précédente, nous avons décrit un plan par une **représentation paramétrique** : un point A du plan, deux vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires, et deux paramètres réels t et s tels que $\vec{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}$. Cette description est très utile, mais elle a un défaut : pour savoir si un point M donné appartient au plan, il faut résoudre un système. Ne pourrait-on pas caractériser un plan par une seule équation reliant directement les coordonnées $(x; y; z)$ de ses points, comme l'équation $ax + by + c = 0$ caractérise une droite dans le plan ? C'est exactement l'objet de cette section, et la clé sera une idée géométrique simple : un plan est entièrement déterminé par un point et une direction perpendiculaire au plan.

5.1 Vecteur normal à un plan

Intuition. Pose une feuille de papier à plat sur ta table : elle modélise un plan. Plante maintenant

un crayon verticalement sur la feuille. Le crayon est perpendiculaire à tous les segments que tu peux tracer sur la feuille, dans toutes les directions. Ce crayon matérialise ce que les mathématiciens appellent un **vecteur normal** au plan. Remarque qu'il n'y a qu'une seule direction possible pour ce crayon (à l'orientation près) : tous les vecteurs normaux d'un même plan sont colinéaires.

DÉFINITION Vecteur normal à un plan

Soit P un plan de l'espace. On appelle **vecteur normal** au plan P tout vecteur $\vec{n}$ non nul qui est orthogonal à tout vecteur directeur de P .

Si P est dirigé par les vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, alors $\vec{n}$ est normal à P si et seulement si $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

ATTENTION Orthogonalité dans l'espace : notion admise en Première

En Première, l'orthogonalité de deux vecteurs de l'espace est utilisée de manière intuitive (directions perpendiculaires) : elle sera formalisée rigoureusement en Terminale grâce au produit scalaire. Retiens néanmoins dès maintenant deux faits essentiels :

- un plan admet une infinité de vecteurs normaux, tous colinéaires entre eux ;
- la donnée d'un point A et d'un vecteur normal $\vec{n}$ détermine un unique plan : le plan passant par A et perpendiculaire à la direction de $\vec{n}$.

5.2 Théorème fondamental : équation cartésienne d'un plan

PROPRIÉTÉ Équation cartésienne d'un plan — théorème fondamental

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace :

1. Tout plan P admet une équation, dite **équation cartésienne**, de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

où a, b, c, d sont des réels avec $(a; b; c)$ non tous nuls. Le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ est alors un vecteur normal à P .

2. Réciproquement (admise), tout ensemble de points $M(x; y; z)$ vérifiant une équation $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a; b; c)$ non tous nuls est un plan, de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$.

La démonstration du sens direct est formatrice et exigible au Probatoire : elle est guidée ci-dessous.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du sens direct : de la coplanarité à l'équation

Soit P le plan passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dirigé par les vecteurs non colinéaires $\vec{u}(\alpha; \beta; \gamma)$ et $\vec{v}(\alpha'; \beta'; \gamma')$. Soit $M(x; y; z)$ un point de l'espace.

Étape 1 — Traduction vectorielle. $M \in P$ si et seulement si les vecteurs $\vec{AM}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont coplanaires, c'est-à-dire si et seulement si

$$\det(\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0.$$

Étape 2 — Calcul du déterminant. On a $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A; z - z_A)$. En développant le déterminant selon la première colonne :

$$\det(\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = (x - x_A) \begin{vmatrix} \beta & \beta' \\ \gamma & \gamma' \end{vmatrix} - (y - y_A) \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' \\ \gamma & \gamma' \end{vmatrix} + (z - z_A) \begin{vmatrix} \alpha & \alpha' \\ \beta & \beta' \end{vmatrix}.$$

Étape 3 — Forme obtenue. Posons

$$a = \beta\gamma' - \gamma\beta', \quad b = \gamma\alpha' - \alpha\gamma', \quad c = \alpha\beta' - \beta\alpha',$$

et $d = -ax_A - by_A - cz_A$. L'équation s'écrit alors $ax + by + cz + d = 0$.

Étape 4 — Les coefficients ne sont pas tous nuls. Si l'on avait $a = b = c = 0$, alors on aurait $\beta\gamma' = \gamma\beta'$, $\gamma\alpha' = \alpha\gamma'$ et $\alpha\beta' = \beta\alpha'$: les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ seraient proportionnelles, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ seraient colinéaires, ce qui est exclu par hypothèse. De plus, le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ ainsi construit est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$: c'est bien un vecteur normal au plan. ■

À RETENIR Lecture immédiate d'un vecteur normal

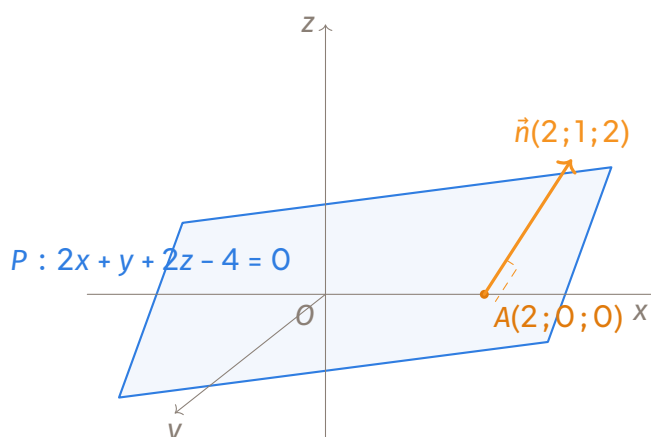
Dès qu'un plan est donné par une équation cartésienne, tu lis gratuitement un vecteur normal dans les coefficients de x , y et z :

$$P : ax + by + cz + d = 0 \implies \vec{n}(a; b; c) \perp P.$$

Le coefficient d , lui, ne renseigne pas sur la direction du plan mais sur sa position (il dépend du point de passage).

EXEMPLE Lecture d'un vecteur normal

Le plan P d'équation $2x + y + 2z - 4 = 0$ admet pour vecteur normal $\vec{n}(2; 1; 2)$. Le point $A(2; 0; 0)$ appartient-il à P ? On vérifie : $2(2) + 0 + 2(0) - 4 = 0$. Oui, $A \in P$. De même $B(0; 4; 0)$ et $C(0; 0; 2)$ appartiennent à P , car $2(0) + 4 + 2(0) - 4 = 0$ et $2(0) + 0 + 2(2) - 4 = 0$.



Le plan $P : 2x + y + 2z - 4 = 0$ et son vecteur normal $\vec{n}(2; 1; 2)$ tracé depuis le point $A(2; 0; 0)$ du plan.

5.3 Passage entre représentation paramétrique et équation cartésienne

MÉTHODE De la représentation paramétrique à l'équation cartésienne

Soit un plan donné par $A(x_A; y_A; z_A)$ et deux vecteurs directeurs $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires, c'est-à-dire par un système paramétrique en t et s . Pour obtenir une équation cartésienne :

1. Écrire que $M(x; y; z) \in P \iff \det(\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$;
2. Développer le déterminant : on obtient directement $ax + by + cz + d = 0$;
3. Variante : éliminer t et s entre les trois équations paramétriques (par substitution).

MÉTHODE De l'équation cartésienne à la représentation paramétrique

Soit $P : ax + by + cz + d = 0$ avec, par exemple, $a \neq 0$.

1. Isoler une variable dont le coefficient est non nul : $x = -\frac{by + cz + d}{a}$;
2. Choisir les deux autres variables comme paramètres libres : $y = t, z = s$;
3. Écrire le système paramétrique et en déduire un point du plan (par exemple pour $t = s = 0$) et deux vecteurs directeurs.

EXERCICE RÉSOLU 7 Paramétrique $\leftrightarrow$ cartésienne

Énoncé. (1) Le plan P passe par $A(1; -1; 2)$ et est dirigé par $\vec{u}(1; 1; 0)$ et $\vec{v}(0; 1; 1)$. Déterminer

une équation cartésienne de P . (2) Donner une représentation paramétrique du plan Q : $x - 2y + z - 3 = 0$.

SOLUTION

Solution. (1) $M(x; y; z) \in P \iff \det(\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$ avec $\vec{AM}(x-1; y+1; z-2)$. En développant selon la première colonne :

$$\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 0 \\ y+1 & 1 & 1 \\ z-2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (x-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (y+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (z-2) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (x-1) - (y+1) + (z-2).$$

D'où $P : x - y + z - 4 = 0$. Vérification : A satisfait l'équation ($1 - (-1) + 2 - 4 = 0$), et le vecteur normal lu $\vec{n}(1; -1; 1)$ est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

(2) On isole $x = 2y - z + 3$ et on pose $y = t, z = s$:

$$\begin{cases} x = 3 + 2t - s \\ y = t \\ z = s \end{cases}, \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Le plan Q passe par $B(3; 0; 0)$ (obtenu pour $t = s = 0$) et est dirigé par $\vec{u}_1(2; 1; 0)$ et $\vec{v}_1(-1; 0; 1)$.

5.4 Plans particuliers

PROPRIÉTÉ Plans remarquables

Dans un repère de l'espace :

- un plan d'équation $x = k$ est parallèle au plan $(O; \vec{j}, \vec{k})$ (vecteur normal $\vec{i}$) ; de même $y = k$ définit un plan parallèle à $(O; \vec{i}, \vec{k})$ et $z = k$ un plan parallèle à $(O; \vec{i}, \vec{j})$;
- un plan passe par l'origine O si et seulement si $d = 0$ dans son équation $ax + by + cz + d = 0$;
- un plan est parallèle à un axe de coordonnées si le coefficient de la variable correspondante est nul : par exemple $2x + 3y - 6 = 0$ (coefficient de z nul) définit un plan parallèle à l'axe (Oz) .

EXEMPLE Plans de coordonnées à l'entrepôt

Imagine un entrepôt de stockage d'ignames à Bafoussam : le sol est le plan $z = 0$, le mur Est est le plan $x = 0$, le mur Nord le plan $y = 0$. Une étagère horizontale à 1,5 m du sol est

le plan $z = 1,5$: elle est parallèle au sol, et le vecteur $\vec{k}(0; 0; 1)$ (la verticale) est normal aux deux.

5.5 Équation d'un plan passant par trois points non alignés

MÉTHODE Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC)

Soient A, B, C trois points non alignés (vérifier d'abord que $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires!). Deux stratégies :

1. Par le déterminant : $M(x; y; z) \in (ABC) \iff \det(\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0$, puis développer ;
2. Par le système : écrire que A, B, C vérifient $ax + by + cz + d = 0$, ce qui donne un système de 3 équations reliant (a, b, c, d) ; fixer une inconnue non nulle (par exemple d ou a) et résoudre.

Dans les deux cas, conclure en vérifiant que les trois points satisfont l'équation trouvée.

EXERCICE RÉSOLU 8 Équation du plan (ABC) et position relative

Énoncé. On donne $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
2. Étudier la position relative de (ABC) et du plan $Q : 6x + 3y + 2z - 12 = 0$.

SOLUTION

Solution. 1. $\vec{AB}(-1; 2; 0)$ et $\vec{AC}(-1; 0; 3)$ ne sont pas colinéaires (leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles), donc A, B, C définissent bien un plan. Cherchons son équation sous la forme $ax + by + cz + d = 0$ en écrivant que les trois points la vérifient :

$$A \in (ABC) : a + d = 0, \quad B \in (ABC) : 2b + d = 0, \quad C \in (ABC) : 3c + d = 0.$$

Choisissons $d = -6$: alors $a = 6, b = 3, c = 2$. D'où

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0.$$

Vérification : $A : 6 - 6 = 0$; $B : 6 - 6 = 0$; $C : 6 - 6 = 0$. Un vecteur normal est $\vec{n}(6; 3; 2)$.

2. Le plan Q a pour vecteur normal $\vec{n}'(6; 3; 2)$. Or $\vec{n}' = \vec{n}$: les vecteurs normaux sont colinéaires, donc les plans sont parallèles. Sont-ils confondus ? Testons $A(1; 0; 0)$ dans l'équation de $Q : 6(1) - 12 = -6 \neq 0$, donc $A \notin Q$. Les plans (ABC) et Q sont strictement parallèles.

5.6 Positions relatives de deux plans

PROPRIÉTÉ Parallélisme et intersection de deux plans

Soient $P : ax + by + cz + d = 0$ et $P' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}(a; b; c)$ et $\vec{n}'(a'; b'; c')$.

- P et P' sont parallèles si et seulement si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires. Dans ce cas :
 - si les quadruplets (a, b, c, d) et (a', b', c', d') sont proportionnels, les plans sont confondus ;
 - sinon ils sont strictement parallèles (aucun point commun).
- P et P' sont sécants si et seulement si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires ; leur intersection est alors une droite.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi des normaux colinéaires impliquent des plans parallèles

Sens direct. Supposons $\vec{n}' = \lambda \vec{n}$ avec $\lambda \neq 0$. Alors $a' = \lambda a$, $b' = \lambda b$, $c' = \lambda c$, et l'équation de P' s'écrit $\lambda(ax + by + cz) + d' = 0$, soit, en divisant par $\lambda \neq 0$: $ax + by + cz + \frac{d'}{\lambda} = 0$. Posons $d'' = \frac{d'}{\lambda}$.

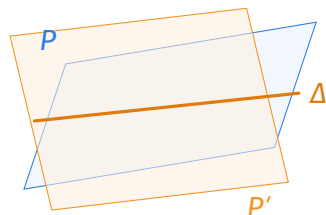
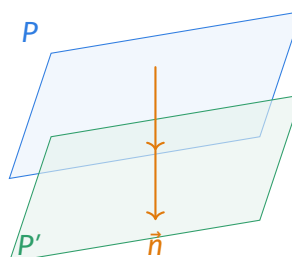
- Si $d'' = d$, les deux équations sont équivalentes : $P = P'$ (plans confondus).
- Si $d'' \neq d$, un point $(x; y; z)$ ne peut vérifier simultanément $ax + by + cz = -d$ et $ax + by + cz = -d''$: l'intersection est vide, les plans sont strictement parallèles.

Réciproque (admise). Si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires, le système des deux équations admet des solutions dépendant d'un paramètre libre : l'intersection est une droite, dont la direction est orthogonale à la fois à $\vec{n}$ et à $\vec{n}'$. ■

ATTENTION Piège classique : proportionnalité des coefficients

Des coefficients $(a; b; c)$ proportionnels donnent des plans parallèles, mais ce n'est pas fini : il faut encore comparer le coefficient constant d !

Exemple : $P : x - y + 2z - 3 = 0$ et $P' : 2x - 2y + 4z - 6 = 0$. On a $(2; -2; 4) = 2(1; -1; 2)$ et $-6 = 2 \times (-3)$: les plans sont confondus. En revanche, avec $P'' : 2x - 2y + 4z + 1 = 0$, les plans sont strictement parallèles. Rédaction attendue au Probatoire : exhiber un point de P et montrer qu'il n'appartient pas à P'' .

Plans sécants : intersection = droite Δ Plans strictement parallèles :
vecteurs normaux colinéaires

À gauche : deux plans sécants et leur droite d'intersection Δ . À droite : deux plans strictement parallèles, un même vecteur normal $\vec{n}$ leur est orthogonal.

5.7 Intersection de deux plans sécants

MÉTHODE

Déterminer la droite d'intersection de deux plans sécants

Soient $P : ax + by + cz + d = 0$ et $P' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$ sécants.

1. Vérifier que les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires (sinon les plans sont parallèles et il n'y a pas de droite d'intersection);
2. Résoudre le système des deux équations en choisissant une variable comme paramètre (par exemple $z = t$), après avoir vérifié que ce choix est licite;
3. Exprimer les deux autres variables en fonction de t : on obtient une représentation paramétrique de la droite $\Delta = P \cap P'$;
4. En déduire un point de Δ (prendre $t = 0$) et un vecteur directeur.

EXERCICE RÉSOLU 9

Droite d'intersection de deux plans

Énoncé. Soient $P : x + y - z + 1 = 0$ et $P' : 2x - y + z - 4 = 0$. Montrer que P et P' sont sécants et déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection Δ .

SOLUTION

Solution. Les vecteurs normaux sont $\vec{n}(1; 1; -1)$ et $\vec{n'}(2; -1; 1)$. Ils ne sont pas colinéaires car $\frac{2}{1} = 2$ alors que $\frac{-1}{1} = -1 \neq 2$: les plans sont donc sécants et leur intersection est une droite Δ .

Posons $z = t$ et résolvons le système :

$$\begin{cases} x + y = t - 1 \\ 2x - y = 4 - t \end{cases}$$

En additionnant membre à membre : $3x = 3$, donc $x = 1$. Puis $y = t - 1 - x = t - 2$. D'où :

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

La droite Δ passe par le point $I(1; -2; 0)$ et est dirigée par $\vec{w}(0; 1; 1)$. Vérification : $I \in P$ car $1 + (-2) - 0 + 1 = 0$, et $I \in P'$ car $2(1) - (-2) + 0 - 4 = 0$.

EXERCICE 5 À toi de jouer

On considère les plans $P_1 : x - 2y + z - 1 = 0$, $P_2 : 3x - 6y + 3z - 3 = 0$ et $P_3 : 2x - 4y + 2z + 5 = 0$.

1. Déterminer la position relative de P_1 et P_2 , puis de P_1 et P_3 .
2. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(0; 1; -1)$, $B(2; 0; 1)$ et $C(1; 1; 0)$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. P_2 a pour coefficients $(3; -6; 3; -3) = 3 \times (1; -2; 1; -1)$: les quadruplets sont proportionnels, donc P_1 et P_2 sont confondus. Pour $P_3 : (2; -4; 2) = 2(1; -2; 1)$ mais $5 \neq 2 \times (-1) = -2$: les plans sont strictement parallèles (par exemple $M(1; 0; 0) \in P_1$ car $1 - 1 = 0$, mais $2(1) + 5 = 7 \neq 0$ donc $M \notin P_3$).

2. $\vec{AB}(2; -1; 2)$ et $\vec{AC}(1; 0; 1)$ ne sont pas colinéaires (coordonnées non proportionnelles), donc A, B, C définissent un plan. Le système donné par l'appartenance de A, B, C au plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ s'écrit : $b - c + d = 0$, $2a + c + d = 0$, $a + b + d = 0$. En choisissant $d = -1$: $b - c = 1$, $2a + c = 1$, $a + b = 1$. De la première équation $b = 1 + c$; la troisième donne $a = 1 - b = -c$; la deuxième donne alors $-2c + c = 1$, soit $c = -1$, puis $a = 1$ et $b = 0$. D'où le plan : $x - z - 1 = 0$. Vérification : $A : 0 - (-1) - 1 = 0$; $B : 2 - 1 - 1 = 0$; $C : 1 - 0 - 1 = 0$.

LESAVAIS-TU ? Des plans aux réseaux mobiles

Quand un ingénieur d'Orange ou de MTN planifie la couverture d'une ville comme Douala, il modélise les fronts d'onde émis par les antennes relais par des plans de l'espace, et les zones d'interférence entre deux antennes correspondent précisément à l'intersection de deux plans : une droite le long de laquelle le signal doit être réajusté. Les équations cartésiennes $ax + by + cz + d = 0$ sont aussi à la base des logiciels de cartographie 3D utilisés pour l'électrification rurale : chaque façade de bâtiment, chaque versant de colline y est stocké sous forme d'équation de plan.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un plan est caractérisé par une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$; le vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ est normal au plan.
- Pour trouver l'équation du plan (ABC) : $\det(\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0$, ou un système obtenu en écrivant que A, B, C vérifient l'équation.
- Deux plans sont parallèles $\iff$ leurs vecteurs normaux sont colinéaires; comparer ensuite le coefficient constant d pour distinguer confondus et strictement parallèles.
- Deux plans sécants se coupent selon une droite, obtenue en résolvant le système des deux équations avec un paramètre libre.

6 PROJÉTÉS ORTHOGONAUX ET DISTANCES

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire un plan par une équation cartésienne

$ax + by + cz + d = 0$ et à lire sur cette équation un **vecteur normal** $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Ce vecteur normal est

précisément l'outil qui va nous permettre de répondre à une question très concrète : quelle est la plus courte distance entre un point et un plan ? Un technicien qui pose un panneau solaire veut savoir à quelle distance du toit se trouve le câble ; un ingénieur de la SNH veut connaître la profondeur d'un forage par rapport à une couche géologique. Dans les deux cas, il s'agit de projeter orthogonalement un point sur un plan ou sur une droite.

Dans toute cette section, l'espace est muni d'un repère **orthonormé** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Nous utiliserons librement le fait suivant, **admis** en Première (il sera justifié en Terminale par le produit scalaire) :

deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ sont orthogonaux si et seulement si

$$xx' + yy' + zz' = 0.$$

6.1 Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Intuition. Imagine que tu te tiens au bord d'une route rectiligne (la droite d) et que tu veux la traverser au plus court. Tu marches perpendiculairement à la route : le point où tu arrives est ton projeté orthogonal sur la droite.

DÉFINITION Projeté orthogonal sur une droite

Soit d une droite de l'espace et M un point. Le **projeté orthogonal** de M sur d est le point H

de d tel que la droite (MH) soit orthogonale à d .

- Si $M \in d$, alors $H = M$.
- Si $M \notin d$, H est l'unique point de d vérifiant $\vec{MH} \perp \vec{u}$, où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d .

L'existence et l'unicité de H sont admises (elles seront démontrées en Terminale à l'aide du produit scalaire).

DÉFINITION Distance d'un point à une droite

La **distance** du point M à la droite d , notée $d(M, d)$, est la longueur MH , où H est le projeté orthogonal de M sur d :

$$d(M, d) = MH.$$

C'est la plus petite des distances MK lorsque K décrit d : en effet, pour tout point K de d distinct de H , le triangle MHK est rectangle en H , donc $MK^2 = MH^2 + HK^2 > MH^2$.

MÉTHODE Calculer la distance d'un point à une droite

Soit d passant par A et dirigée par $\vec{u}$, et M un point.

1. Paramétrer le point courant de d : $H(t) = A + t\vec{u}$, c'est-à-dire écrire les coordonnées de H en fonction du paramètre $t \in \mathbb{R}$.
2. Traduire l'orthogonalité : écrire que $\vec{MH} \perp \vec{u}$, c'est-à-dire que la somme des produits des coordonnées correspondantes est nulle (condition admise, rappelée en introduction). On obtient une équation du premier degré en t , que l'on résout.
3. Calculer MH avec les coordonnées de H trouvées :

$$MH = \sqrt{(x_H - x_M)^2 + (y_H - y_M)^2 + (z_H - z_M)^2}.$$

EXERCICE RÉSOLU 10 Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormé, on donne $M(2; 1; 3)$ et la droite d passant par $A(0; 0; 1)$ et di-

rigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminer le projeté orthogonal H de M sur d et la distance $d(M, d)$.

SOLUTION

Solution. Étape 1. Un point courant de d s'écrit $H(t) = (t; t; 1)$, $t \in \mathbb{R}$. Alors

$$\vec{MH} \begin{pmatrix} t-2 \\ t-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-2 \\ t-1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. La condition d'orthogonalité $\vec{MH} \perp \vec{u}$ s'écrit :

$$(t-2) \times 1 + (t-1) \times 1 + (-2) \times 0 = 0 \iff 2t-3=0 \iff t = \frac{3}{2}.$$

Donc $H\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; 1\right)$.

Étape 3. On calcule ensuite :

$$MH = \sqrt{\left(\frac{3}{2}-2\right)^2 + \left(\frac{3}{2}-1\right)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 4} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Ainsi $d(M, d) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12$.

6.2 Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Intuition. Pose une lampe au-dessus d'une table : l'ombre du filament sur la table, lorsque la lumière arrive perpendiculairement, c'est le projeté orthogonal. Géométriquement, on « descend » du point M vers le plan P en suivant la direction du vecteur normal $\vec{n}$.

DÉFINITION Projeté orthogonal sur un plan

Soit P un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et M un point de l'espace. Le **projeté orthogonal** de M sur P est le point H , intersection du plan P et de la droite passant par M et dirigée par $\vec{n}$.

- Si $M \in P$, alors $H = M$.
- Si $M \notin P$, la droite $(M; \vec{n})$ est perpendiculaire à P et le coupe en un unique point H .

PROPRIÉTÉ Existence et unicité du projeté orthogonal sur un plan

Soit P un plan, $\vec{n}$ un vecteur normal à P et M un point. La droite passant par M et dirigée par $\vec{n}$ coupe P en un unique point H : le projeté orthogonal de M sur P . De plus, pour tout point K de P distinct de H , on a $MK > MH$.

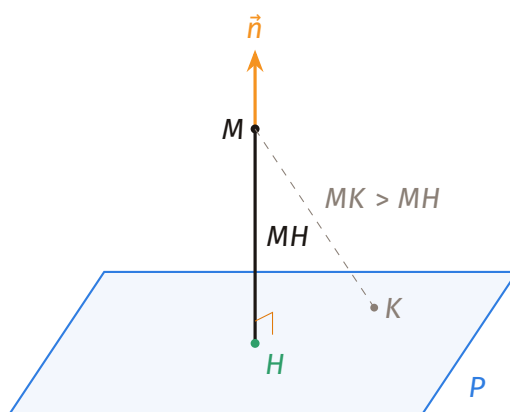
Cette propriété est admise en Première ; elle sera démontrée en Terminale grâce au produit scalaire. L'idée : comme (MH) est perpendiculaire à P , elle est orthogonale à toute

droite de P passant par H , donc le triangle MHK est rectangle en H , d'où $MK^2 = MH^2 + HK^2 > MH^2$.

DÉFINITION Distance d'un point à un plan

La **distance** du point M au plan P , notée $d(M, P)$, est la longueur MH , où H est le projeté orthogonal de M sur P :

$$d(M, P) = MH = \min_{K \in P} MK.$$



Le projeté orthogonal H de M sur P : la perpendiculaire $(M; \vec{n})$ perce le plan en H , et MH est la plus courte distance de M au plan.

MÉTHODE Calculer la distance d'un point à un plan en trois étapes

Soit $P : ax + by + cz + d = 0$ et $M(x_M; y_M; z_M)$.

1. Vecteur normal : lire $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ sur l'équation de P .
2. Paramétrage de la perpendiculaire : écrire la représentation paramétrique de la droite $(M; \vec{n})$:

$$\begin{cases} x = x_M + at \\ y = y_M + bt \\ z = z_M + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

3. Intersection : reporter ces expressions dans l'équation de P , résoudre l'équation en t , en déduire H , puis calculer $d(M, P) = MH$.

Astuce de calcul. Comme $\vec{MH} = t\vec{n}$, on a $MH = |t| \times \|\vec{n}\| = |t|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$: on peut donc obtenir la distance sans calculer explicitement les coordonnées de H .

EXEMPLE Distance de $M(1; 2; 3)$ au plan $P : x - 2y + 2z - 4 = 0$

Étape 1. Un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Étape 2. La perpendiculaire à P passant par M a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Étape 3. On injecte dans l'équation de P :

$$\begin{aligned} (1 + t) - 2(2 - 2t) + 2(3 + 2t) - 4 &= 0 \\ 1 + t - 4 + 4t + 6 + 4t - 4 &= 0 \\ 9t - 1 &= 0 \iff t = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Le projeté orthogonal est $H\left(1 + \frac{1}{9}; 2 - \frac{2}{9}; 3 + \frac{2}{9}\right)$, c'est-à-dire $H\left(\frac{10}{9}; \frac{16}{9}; \frac{29}{9}\right)$. Alors

$$\vec{MH} \begin{pmatrix} 1/9 \\ -2/9 \\ 2/9 \end{pmatrix}, \quad MH = \sqrt{\frac{1}{81} + \frac{4}{81} + \frac{4}{81}} = \sqrt{\frac{9}{81}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

Donc $d(M, P) = \frac{1}{3}$. (Vérification par l'astuce : $MH = |t| \|\vec{n}\| = \frac{1}{9} \times \sqrt{1 + 4 + 4} = \frac{1}{9} \times 3 = \frac{1}{3}$.)

Vérification (complément de Terminale). La formule $d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ donne :

$$d(M, P) = \frac{|1 - 4 + 6 - 4|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|-1|}{3} = \frac{1}{3}. \checkmark$$

À RETENIR Formule de la distance point-plan (hors exigibilité immédiate)

Si $P : ax + by + cz + d = 0$ et $M(x_M; y_M; z_M)$, alors

$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Cette formule sera démontrée en Terminale à l'aide du produit scalaire. En Première, tu dois savoir retrouver le résultat par la méthode de la perpendiculaire en trois étapes; la formule te sert de vérification rapide.

ATTENTION La distance n'est pas n'importe quelle distance

La distance d'un point M à un plan P n'est pas la distance de M à un point quelconque de P . C'est le **minimum** des distances MK pour $K \in P$, atteint uniquement au projeté orthogonal H . Erreurs fréquentes :

- prendre un point K « commode » du plan (par exemple l'intersection avec un axe) et calculer MK : le résultat est toujours supérieur à la vraie distance ;
- oublier que la perpendiculaire doit être dirigée par un vecteur normal à P , pas par un vecteur quelconque du plan ;
- dans la formule de vérification, oublier la valeur absolue au numérateur ou la racine carrée au dénominateur ;
- si $M \in P$, la distance est nulle : inutile de lancer les calculs, vérifier d'abord si les coordonnées de M satisfont l'équation de P .

6.3 Applications : plans parallèles, hauteur et volume d'un tétraèdre

Distance entre deux plans strictement parallèles. Soient P et P' deux plans strictement parallèles (même direction, équations non équivalentes). Tous les points de P sont à la même distance de P' : on définit

$$d(P, P') = d(M, P') \quad \text{pour n'importe quel point } M \in P.$$

Il suffit donc de choisir un point facile de P (par exemple en posant $y = z = 0$ dans son équation) et de calculer sa distance à P' .

EXEMPLE Distance entre deux plans parallèles

Soient $P : x - 2y + 2z - 4 = 0$ et $P' : x - 2y + 2z + 2 = 0$. Ils ont le même vecteur normal

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

et leurs équations ne sont pas équivalentes (les constantes diffèrent : $-4 \neq 2$) : ils

sont donc strictement parallèles. Le point $A(4; 0; 0)$ appartient à P (car $4 - 0 + 0 - 4 = 0$).

La perpendiculaire $(A; \vec{n}) : x = 4 + t, y = -2t, z = 2t$ rencontre P' lorsque

$$(4 + t) - 2(-2t) + 2(2t) + 2 = 0 \iff 9t + 6 = 0 \iff t = -\frac{2}{3}.$$

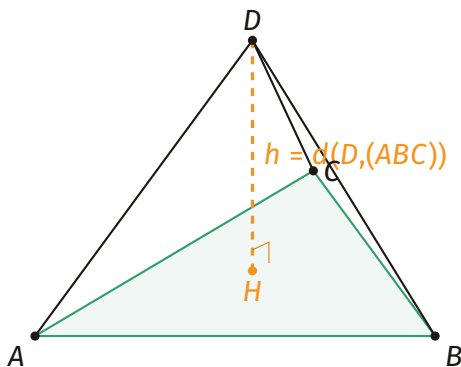
Grâce à l'astuce $MH = |t| \|\vec{n}\|$, la distance est

$$d(P, P') = |t| \times \|\vec{n}\| = \frac{2}{3} \times \sqrt{1 + 4 + 4} = \frac{2}{3} \times 3 = 2.$$

Hauteur et volume d'un tétraèdre. Dans un tétraèdre $ABCD$, la **hauteur** issue de D est la distance de D au plan (ABC) : c'est DH , où H est le projeté orthogonal de D sur (ABC) .

MÉTHODE Calculer le volume d'un tétraèdre

1. Déterminer une équation cartésienne du plan de base, par exemple (ABC) , à l'aide d'un vecteur normal obtenu à partir de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer la hauteur $h = d(D, (ABC))$ par la méthode en trois étapes.
3. Calculer l'aire A du triangle de base ABC .
4. Conclure : $V = \frac{1}{3} \times A \times h$.



Tétraèdre $ABCD$: la hauteur issue de D est la distance de D au plan de base (ABC) , et $V = \frac{1}{3} A_{ABC} \times DH$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Volume d'un tétraèdre

Dans un repère orthonormé, on donne $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $C(0; 3; 0)$ et $D(1; 1; 6)$. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

SOLUTION

Solution. Étape 1. Les points A, B, C ont tous une cote nulle : le plan (ABC) a pour équation

$$z = 0, \text{ de vecteur normal } \vec{n} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. La perpendiculaire à (ABC) passant par D a pour représentation paramétrique $(x; y; z) = (1; 1; 6 + t), t \in \mathbb{R}$. Elle coupe le plan $z = 0$ pour $6 + t = 0$, soit $t = -6$, en $H(1; 1; 0)$. La hauteur est $DH = |-6| \times \|\vec{n}\| = 6$.

Étape 3. Le triangle ABC est rectangle en A : en effet $\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ vérifient $2 \times 0 + 0 \times 3 +$

$0 \times 0 = 0$, donc $\vec{AB} \perp \vec{AC}$. Ainsi

$$A_{ABC} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{2 \times 3}{2} = 3.$$

Étape 4. $V = \frac{1}{3} \times A_{ABC} \times DH = \frac{1}{3} \times 3 \times 6 = 6$ unités de volume.

LESAVAIS-TU ?**Des distances qui font tourner le monde**

Les systèmes GPS calculent en permanence des positions dans l'espace par triangulation : corriger les erreurs de trajectoire revient à mesurer des distances d'un point (le récepteur) à des plans ou des droites de référence. Au Cameroun, les ingénieurs de la SNH (Société Nationale des Hydrocarbures) et les équipes du bassin de Logbaba à Douala pilotent les forages pétroliers grâce à des logiciels qui calculent à chaque instant la distance entre le trépan (un point) et les couches géologiques visées (modélisées par des plans), ainsi que l'écart entre le puits réel et le puits théorique (distance d'un point à une droite). Les mathématiques de cette leçon sont littéralement au cœur de l'industrie pétrolière camerounaise !

EXERCICE 6**Pour s'entraîner**

Dans un repère orthonormé, on donne $M(2; -1; 4)$ et le plan $P : 2x + y - 2z + 3 = 0$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de la perpendiculaire à P passant par M .
2. En déduire le projeté orthogonal H de M sur P et la distance $d(M, P)$.
3. Vérifier le résultat avec la formule de la distance (complément de Terminale).

CORRIGÉ Exercice

1. Un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. La perpendiculaire à P passant par M a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 4 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

2. On injecte dans l'équation de P :

$$2(2 + 2t) + (-1 + t) - 2(4 - 2t) + 3 = 0 \iff 4 + 4t - 1 + t - 8 + 4t + 3 = 0 \iff 9t - 2 = 0,$$

donc $t = \frac{2}{9}$. Alors $H\left(2 + \frac{4}{9}; -1 + \frac{2}{9}; 4 - \frac{4}{9}\right)$, c'est-à-dire $H\left(\frac{22}{9}; -\frac{7}{9}; \frac{32}{9}\right)$, et

$$d(M, P) = |t| \|\vec{n}\| = \frac{2}{9} \times \sqrt{4 + 1 + 4} = \frac{2}{9} \times 3 = \frac{2}{3}.$$

3. Formule : $d(M, P) = \frac{|2 \times 2 + (-1) - 2 \times 4 + 3|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|4 - 1 - 8 + 3|}{3} = \frac{|-2|}{3} = \frac{2}{3}$. Les deux méthodes concordent.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te propose de jouer le rôle d'un technicien géomètre chargé de vérifier la sécurité d'une installation à Garoua. En travaillant en groupe, tu vas mobiliser tous les savoir-faire de la leçon :

- placer des points et lire des coordonnées dans un repère de l'espace dessiné en perspective cavalière ;
- déterminer une représentation paramétrique d'une droite définie par deux points ;
- étudier la position relative de deux droites de l'espace (sécantes, parallèles ou non coplanaires) ;
- déterminer une équation cartésienne d'un plan et un vecteur normal à ce plan ;
- calculer la distance d'un point à un plan et la distance d'un point à une droite.

Au-delà des calculs, cette activité développe des savoir-être essentiels : la rigueur dans la rédaction d'un rapport technique, l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités, car une erreur de calcul sur une ligne électrique peut coûter des vies.

7.2 Situation

La société **ENEO** et l'opérateur **CAMTEL** partagent un site technique à la périphérie de Garoua, dans la région du Nord. Sur ce site, deux pylônes supportent un câble téléphonique, une ligne électrique moyenne tension traverse la zone, et un panneau solaire alimente le relais de communication. Avant la mise en service, le bureau d'études doit vérifier que la ligne électrique ne croise pas le câble téléphonique et que les distances de sécurité sont respectées.

On modélise le site dans un repère orthonormal de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, l'unité étant le mètre. L'axe $(O; \vec{i})$ pointe vers l'est, l'axe $(O; \vec{j})$ vers le nord, et l'axe $(O; \vec{k})$ vers le haut (verticale du lieu).

- Les deux pylônes du câble téléphonique ont leurs sommets en $A(0; 0; 8)$ et $B(12; 0; 8)$. Le câble téléphonique est assimilé à la droite (AB) .
- La ligne électrique est assimilée à la droite (CD) , passant par $C(2; 5; 10)$ et $D(14; 5; 6)$.
- Le panneau solaire est assimilé au plan P passant par les trois points $E(0; 10; 0)$, $F(6; 10; 0)$ et $G(0; 10; 4)$.
- Un technicien chargé de la maintenance se trouve au point $M(6; 3; 2)$.

Le bureau d'études te confie la mission suivante : produire un **rapport technique** répondant aux questions de sécurité posées par le chef de projet.

7.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Chaque groupe rédigera un rapport technique soigné, comportant une figure et toutes les justifications.

1. **Repérage.** Sur une feuille, dessine un repère de l'espace en perspective cavalière (prends par exemple 0,5 cm pour 1 m sur les axes (Ox) et (Oz) , et 0,25 cm avec un angle de 45° pour l'axe (Oy)). Place les points A, B, C, D, E, F, G et M .
2. **Les deux câbles.** Détermine une représentation paramétrique du câble téléphonique (AB) , puis une représentation paramétrique de la ligne électrique (CD) . Précise pour chacune un point et un vecteur directeur.
3. **Question de sécurité.** Les deux câbles se croisent-ils ? Étudie la position relative des droites (AB) et (CD) : sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ? Conclue sur la sécurité de l'installation.
4. **Le panneau solaire.** Justifie que les points E, F, G définissent bien un plan. Détermine un vecteur normal $\vec{n}$ au plan P , puis une équation cartésienne de P .
5. **Hauteur du pylône par rapport au panneau.** Calcule la distance du sommet A au plan P du panneau solaire. Interprète le résultat.
6. **Sécurité du technicien.** Calcule la distance du technicien $M(6; 3; 2)$ au câble téléphonique (AB) . La norme de sécurité exige une distance d'au moins 3 mètres : le technicien est-il en sécurité ?
7. **Rédaction.** Présente ta restitution sous la forme d'un rapport technique : objet de la mission, méthodes utilisées, résultats, conclusions et recommandations.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Représentation paramétrique d'une droite passant par $P_0(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- Positions de deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, les droites sont parallèles (confondues ou strictement parallèles) ; sinon, on cherche un point d'intersection en résolvant le système obtenu en égalisant les deux représentations paramétriques : s'il y a une solution, les droites sont sécantes ; sinon, elles sont non coplanaires.
- Équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$: $ax + by + cz + d = 0$, où d s'obtient en écrivant qu'un point connu du plan vérifie l'équation.
- Distance d'un point à un plan : si $P : ax + by + cz + d = 0$ et $M_0(x_0; y_0; z_0)$, alors

$$d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- Distance d'un point à une droite : $d(M_0, \Delta) = M_0H$, où H est le projeté orthogonal de M_0 sur Δ , obtenu en résolvant $P_0\vec{H} = t\vec{u}$ avec $M_0\vec{H} \cdot \vec{u} = 0$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Rapport technique — Mission de Garoua

Reprendre l'ensemble des consignes 1 à 6 de la mission et y répondre de manière rigoureuse.

SOLUTION

1. Repérage. Tous les points ont une ordonnée y positive ou nulle : le site s'étend vers le nord. Les points A et B ont la même cote $z = 8$ et la même ordonnée $y = 0$: le câble téléphonique est horizontal et orienté est-ouest. Les points E, F, G ont tous la même ordonnée $y = 10$: le panneau solaire est contenu dans un plan vertical parallèle au plan (xOz) . La figure en perspective cavalière (ci-dessous) confirme visuellement ces observations.

2. Représentations paramétriques des câbles.

Pour le câble téléphonique : $\vec{AB}(12 - 0; 0 - 0; 8 - 8) = (12; 0; 0)$. On peut simplifier et choisir le vecteur directeur $\vec{u}(1; 0; 0)$. Une représentation paramétrique de (AB) est :

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 8 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Pour la ligne électrique : $\vec{CD}(14 - 2; 5 - 5; 6 - 10) = (12; 0; -4)$, que l'on simplifie en $\vec{v}(3; 0; -1)$. Une représentation paramétrique de (CD) est :

$$\begin{cases} x = 2 + 3s \\ y = 5 \\ z = 10 - s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R}).$$

3. Position relative des deux câbles.

Les vecteurs $\vec{u}(1; 0; 0)$ et $\vec{v}(3; 0; -1)$ ne sont pas colinéaires : il n'existe pas de réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, car la troisième coordonnée donnerait $-1 = 0$. Les droites ne sont donc pas parallèles.

Cherchons un éventuel point d'intersection en égalisant les coordonnées :

$$\begin{cases} t = 2 + 3s \\ 0 = 5 \\ 8 = 10 - s \end{cases}$$

La deuxième équation $0 = 5$ est impossible : le système n'a aucune solution. Les droites (AB) et (CD) n'ont pas de point commun et ne sont pas parallèles : elles sont non coplanaires.

Conclusion de sécurité : les deux câbles ne se croisent pas. Le câble téléphonique reste dans le plan $y = 0$ tandis que la ligne électrique reste dans le plan $y = 5$: elles évoluent dans deux plans horizontaux distincts distants de 5 mètres. L'installation est conforme sur ce point.

4. Équation cartésienne du plan du panneau.

$\vec{EF}(6; 0; 0)$ et $\vec{EG}(0; 0; 4)$ ne sont pas colinéaires, donc E, F, G définissent bien un plan.

Un vecteur normal $\vec{n}$ est orthogonal à la fois à $\vec{EF}$ et $\vec{EG}$. Cherchons $\vec{n}(a; b; c)$:

$$\vec{n} \cdot \vec{EF} = 6a = 0 \implies a = 0; \quad \vec{n} \cdot \vec{EG} = 4c = 0 \implies c = 0.$$

On peut donc prendre $\vec{n}(0; 1; 0)$. Une équation de P est de la forme $y + d = 0$. Comme $E(0; 10; 0) \in P$, on a $10 + d = 0$, soit $d = -10$. Finalement :

$$P : y - 10 = 0.$$

Ce résultat était prévisible : les trois points ont tous pour ordonnée $y = 10$, le plan du panneau est le plan vertical d'équation $y = 10$.

5. Distance du sommet A au plan du panneau.

$$d(A, P) = \frac{|y_A - 10|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{|0 - 10|}{1} = 10 \text{ m.}$$

Le sommet du pylône se trouve à 10 mètres du plan du panneau solaire.

6. Distance du technicien au câble (AB).

Soit H le projeté orthogonal de $M(6; 3; 2)$ sur (AB) . Comme $H \in (AB)$, il existe t tel que $H(t; 0; 8)$. Alors $\vec{MH}(t - 6; -3; 6)$. La condition d'orthogonalité $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$ donne :

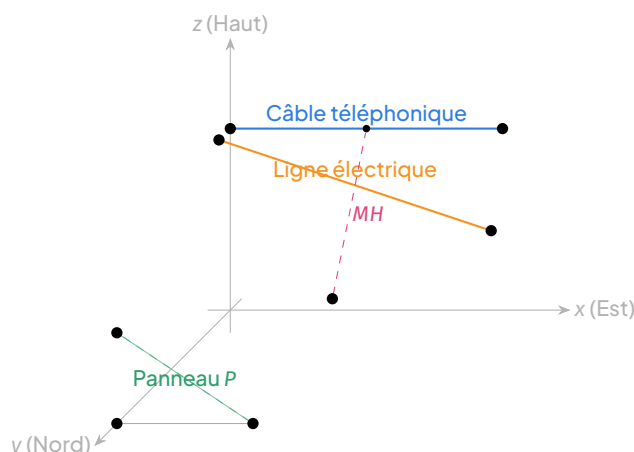
$$(t - 6) \times 1 + (-3) \times 0 + 6 \times 0 = 0 \implies t = 6.$$

Donc $H(6; 0; 8)$ et :

$$d(M, (AB)) = MH = \sqrt{(6 - 6)^2 + (0 - 3)^2 + (8 - 2)^2} = \sqrt{0 + 9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6,7 \text{ m.}$$

Comme $3\sqrt{5} \approx 6,7 > 3$, le technicien respecte largement la distance de sécurité de 3 mètres par rapport au câble téléphonique.

Recommandations finales du rapport : les câbles ne se croisent pas (droites non coplanaires, séparées de 5 m dans la direction nord-sud), le sommet du pylône est à 10 m du panneau, et le poste de travail du technicien est conforme. Le site peut être mis en service.



Modélisation du site de Garoua en perspective cavalière (échelle 0,3 cm/m). Le câble téléphonique (bleu) est horizontal à $y = 0$, la ligne électrique (orange) à $y = 5$, le panneau solaire (vert) dans le plan $y = 10$.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- **Le repérage est la clé de toute la modélisation** : une fois le repère orthonormal choisi, des objets concrets (câbles, panneau, technicien) deviennent des objets mathématiques (droites, plan, point) sur lesquels on peut calculer.
- **Deux droites de l'espace ne se croisent pas forcément**, même si leurs supports semblent se superposer sur un dessin : contrairement au plan, l'espace offre la possibilité de droites **non coplanaires**. Ici, la lecture des équations ($y = 0$ pour l'un, $y = 5$ pour l'autre) montre immédiatement l'impossibilité d'une intersection.
- **Un vecteur normal détermine entièrement l'équation d'un plan** (à condition de connaître un point) : c'est l'outil le plus efficace pour passer de la géométrie au calcul.
- **Les formules de distance** (point-plan, point-droite via le projeté orthogonal) donnent des réponses concrètes à des questions de sécurité : on ne se contente plus de dire « c'est loin », on prouve que la distance vaut 10 m ou $3\sqrt{5}$ m.
- Enfin, la rédaction d'un rapport technique montre que les mathématiques sont un langage de communication professionnel : un résultat n'a de valeur que s'il est justifié, interprété et transmis clairement.

ATTENTION

Ce que le correcteur attend dans ton rapport

Toute affirmation de position relative doit être justifiée par le calcul (colinéarité des vecteurs directeurs, résolution du système), jamais par la seule lecture de la figure. De même, une distance doit être accompagnée de sa formule, de l'application numérique et d'une unité. Une figure soignée est un plus, mais elle ne remplace pas une démonstration.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE DANS L'ESPACE

9.1 Repères et coordonnées dans l'espace

LESAVAIS-TU ?

Descartes et la naissance de la géométrie analytique

René Descartes (1596–1650) a unifié la géométrie et l'algèbre en introduisant les coordonnées. La légende raconte qu'alité, il observait une mouche voler dans sa chambre et a eu l'idée de repérer sa position par trois distances aux murs perpendiculaires. C'est l'acte de naissance du repère orthonormé de l'espace, outil indispensable aujourd'hui pour la navigation GPS (satellites MTN/Orange, localisation précise à Yaoundé ou Douala), la modélisation 3D en architecture ou la robotique.

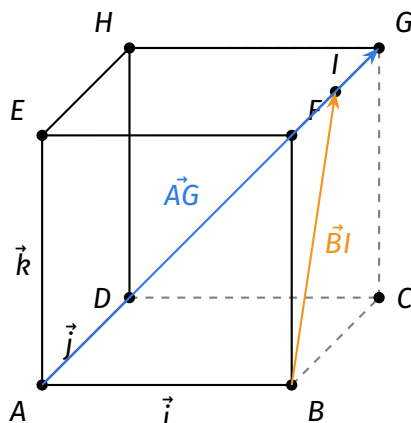
EXPÉRIENCE

Construire un repère de l'espace avec un cube

Matériel : un cube en fil de fer (ou une boîte rectangulaire), trois fils de couleur rouge, vert, bleu.

1. Choisis un sommet A comme origine. Place les trois fils le long des trois arêtes issues de A : $\vec{i}$ (rouge), $\vec{j}$ (vert), $\vec{k}$ (bleu).
2. Vérifie que tu ne peux pas placer le fil bleu dans le plan formé par le rouge et le vert : les trois vecteurs sont **non coplanaires**.
3. Repère le sommet opposé G . Pour aller de A à G , tu as suivi $\vec{i}$, puis $\vec{j}$, puis $\vec{k}$. Les coordonnées de G sont donc $(1; 1; 1)$.
4. Place le point I milieu de $[FG]$. Décompose $\vec{AI} : \vec{AB} + \vec{BF} + \vec{FI} = \vec{i} + \vec{k} + \frac{1}{2}\vec{j}$. Coordonnées : $(1; \frac{1}{2}; 1)$.

Cette manipulation montre qu'un repère permet de coder tout point ou vecteur par un triplet de nombres.



Cube $ABCDEFGH$ muni du repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{i} = \vec{AB}$, $\vec{j} = \vec{AD}$, $\vec{k} = \vec{AE}$. I milieu de $[FG]$.

MÉTHODE Coordonnées d'un vecteur dans une base

Pour déterminer les coordonnées d'un vecteur $\vec{u}$ dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace :

1. Identifier les vecteurs de la base : ils sont souvent donnés par les arêtes d'un cube, d'un parallélépipède ou d'un tétraèdre (par exemple $\vec{i} = \vec{AB}$, $\vec{j} = \vec{AD}$, $\vec{k} = \vec{AE}$).
2. Décomposer $\vec{u}$ à l'aide de la relation de Chasles en faisant apparaître uniquement $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$: écrire $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

3. Conclure : $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Réflexes : dans un cube $ABCDEFGH$, $\vec{AC} = \vec{i} + \vec{j}$ (diagonale d'une face), $\vec{AG} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ (grande diagonale) ; le milieu I de $[AB]$ donne $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{i}$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Coordonnées dans un cube

Soit $ABCDEFGH$ un cube. On munit l'espace de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec $\vec{i} = \vec{AB}$, $\vec{j} = \vec{AD}$, $\vec{k} = \vec{AE}$. Soit I le milieu de $[FG]$. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{BI}$ dans cette base.

SOLUTION

Coordonnées de $\vec{AG}$. Par la relation de Chasles, en passant par les sommets du cube :

$$\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG}.$$

Or $ABCD$ est un carré, donc $\vec{BC} = \vec{AD} = \vec{j}$, et $BCGF$ est un carré, donc $\vec{CG} = \vec{AE} = \vec{k}$. Ainsi :

$$\vec{AG} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}, \quad \vec{AG} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Coordonnées de $\vec{BI}$. On décompose en passant par des points connus :

$$\vec{BI} = \vec{BF} + \vec{FI}.$$

D'une part $\vec{BF} = \vec{AE} = \vec{k}$ (arêtes parallèles du cube). D'autre part I est le milieu de $[FG]$ et $\vec{FG} = \vec{AD} = \vec{j}$, donc $\vec{FI} = \frac{1}{2}\vec{FG} = \frac{1}{2}\vec{j}$. Par conséquent :

$$\vec{BI} = \vec{k} + \frac{1}{2}\vec{j} = 0\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + 1\vec{k}, \quad \vec{BI} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : $\vec{AG} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{BI} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

À RETENIR Coordonnées des sommets d'un cube dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$

Si le cube a pour arête la longueur unité :

Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H
Coordonnées	(0; 0; 0)	(1; 0; 0)	(1; 1; 0)	(0; 1; 0)	(0; 0; 1)	(1; 0; 1)	(1; 1; 1)	(0; 1; 1)

Le centre Ω (milieu de $[AG]$) a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

MÉTHODE Repère de l'espace, coordonnées d'un point

1. Reconnaître un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$: vérifier que les trois vecteurs sont **non coplanaires**, c'est-à-dire qu'aucun n'est combinaison linéaire des deux autres. Dans un cube $ABCDEFGH$, $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est un repère car les trois arêtes issues de A ne sont pas dans un même plan.
2. Lire les coordonnées d'un point M : décomposer $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$; alors $M(x; y; z)$.

3. Placer un point $M(x; y; z)$: à partir de O , effectuer la translation de vecteur $x\vec{i}$, puis $y\vec{j}$, puis $z\vec{k}$ (l'ordre est indifférent).

Réflexe : dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ du cube, $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $C(1; 1; 0)$, $F(1; 0; 1)$, $H(0; 1; 1)$, $G(1; 1; 1)$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Repère et coordonnées dans un cube

Soit $ABCDEFGH$ un cube de centre Ω . On considère le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

- Justifier que $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est un repère de l'espace.
- Donner les coordonnées des points C , F et Ω .

SOLUTION

1. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ dirigent deux arêtes de la face $ABCD$, donc ils engendrent le plan (ABC) . Le vecteur $\vec{AE}$ n'est pas parallèle à ce plan (l'arête $[AE]$ est perpendiculaire à la face $ABCD$). Les trois vecteurs sont donc non coplanaires : $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est bien un **repère de l'espace**.

2. On décompose chaque vecteur position :

- $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ (diagonale du carré $ABCD$), donc $C(1; 1; 0)$.
- $\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{AE}$ (diagonale du carré $ABFE$), donc $F(1; 0; 1)$.
- Ω est le milieu de la grande diagonale $[AG]$, donc $\vec{A\Omega} = \frac{1}{2}\vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AE}$, d'où $\Omega\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Conclusion : $C(1; 1; 0)$, $F(1; 0; 1)$ et $\Omega\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

9.2 Représentations d'une droite de l'espace

EXPÉRIENCE Découvrir la représentation paramétrique d'une droite

Dans un repère, on donne le point $A(1; 2; -1)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Place A . Place B tel que $\vec{AB} = \vec{u}$, puis C tel que $\vec{AC} = 2\vec{u}$, D tel que $\vec{AD} = -\vec{u}$.
- Que remarques-tu sur les points A, B, C, D ? Ils sont alignés.
- Si M est un point quelconque de cette droite, il existe un réel t tel que $\vec{AM} = t\vec{u}$.

4. En coordonnées : $\begin{cases} x_M = 1 + 2t \\ y_M = 2 - t \\ z_M = -1 + 3t \end{cases}$. C'est la **représentation paramétrique** de la droite.

MÉTHODE Représentation paramétrique d'une droite

Un système de la forme

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

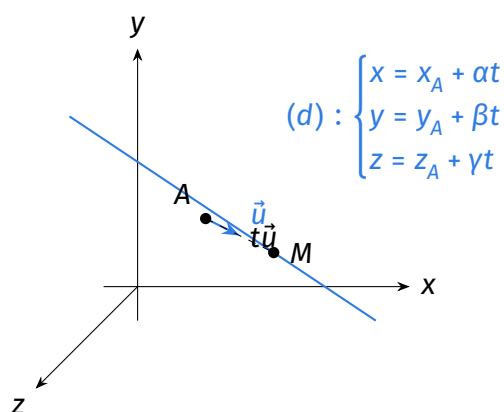
est une représentation paramétrique d'une droite si et seulement si $(\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0)$.

1. Lire le point : $A(x_A; y_A; z_A)$ (les constantes).

2. Lire le vecteur directeur : $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ (les coefficients du paramètre t).

3. Pour trouver une représentation d'une droite (AB) : prendre A comme point de passage et $\vec{AB}$ comme vecteur directeur, puis écrire le système.

4. Pour tester si un point M appartient à la droite : vérifier qu'il existe un même réel t satisfaisant les trois équations.



Représentation paramétrique d'une droite : point A et vecteur directeur $\vec{u}$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Droite définie par deux points

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $A(1; -2; 3)$ et $B(3; 0; -1)$.

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .
2. Le point $C(5; 2; -5)$ appartient-il à (AB) ? Et le point $D(0; -3; 4)$?

SOLUTION

1. Un vecteur directeur de (AB) est $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-(-2) \\ -1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$. On peut simplifier : $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ dirige aussi (AB) . La droite passe par $A(1; -2; 3)$, donc une représentation paramétrique est :

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

2. Point $C(5; 2; -5)$: la première équation donne $t = 5 - 1 = 4$. Vérifions : $y = -2 + 4 = 2$ ✓ et $z = 3 - 2 \times 4 = -5$ ✓. Le même $t = 4$ convient aux trois équations, donc $C \in (AB)$.

Point $D(0; -3; 4)$: la première équation donne $t = 0 - 1 = -1$. Alors $y = -2 + (-1) = -3$ ✓ mais $z = 3 - 2 \times (-1) = 5 \neq 4$. Il n'existe pas de réel t unique, donc $D \notin (AB)$.

Conclusion : C appartient à (AB) (pour $t = 4$), D n'y appartient pas.

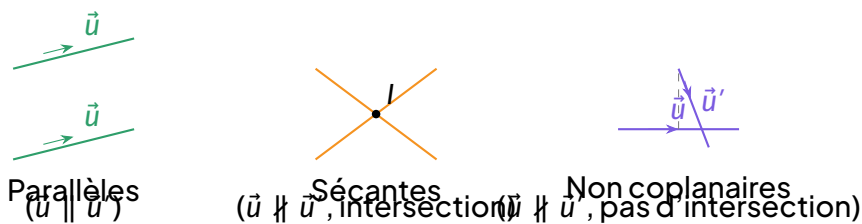
À RETENIR Représentation paramétrique d'une droite

Une droite d passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ admet pour représentation paramétrique :

$$(d) : \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Appartenance : } M(x_M; y_M; z_M) \in d \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x_M = x_A + \alpha t \\ y_M = y_A + \beta t \\ z_M = z_A + \gamma t \end{cases}.$$

9.3 Positions relatives de deux droites



Les trois positions relatives de deux droites dans l'espace.

MÉTHODE Position relative de deux droites

Soient d de vecteur directeur $\vec{u}$ passant par A , et d' de vecteur directeur $\vec{u}'$ passant par A' .

1. Tester la colinéarité de $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ (coordonnées proportionnelles).
 - Si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires : les droites sont **parallèles**. Elles sont confondues si de plus $A \in d'$ (ou $A' \in d$), strictement parallèles sinon.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires : résoudre le système formé par les deux représentations paramétriques (avec deux paramètres distincts t et t').
 - Si le système admet une solution : les droites sont **sécantes** en un point que l'on calcule.
 - Si le système n'a pas de solution : les droites sont **non coplanaires**.

Réflexe : pour tester la colinéarité, comparer les rapports $\frac{\alpha'}{\alpha}, \frac{\beta'}{\beta}, \frac{\gamma'}{\gamma}$ (attention aux coordonnées nulles : un zéro au numérateur impose un zéro au dénominateur).

EXERCICE RÉSOLU 16 Positions relatives de droites

Dans un repère de l'espace, on donne les droites :

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}), \quad d' : \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 1 + t' \\ z = -1 - t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}), \quad d'' : \begin{cases} x = -3 - 2s \\ y = 4 + 2s \\ z = -1 - 4s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R}).$$

Étudier la position relative de d et d'' , puis de d et d' .

SOLUTION

Position de d et d'' . Vecteurs directeurs : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ pour d et $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ pour d'' . On constate que

$\vec{w} = -2\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires, donc d et d'' sont parallèles. Sont-elles confondues? Le point $A(1; 2; 3)$ de d appartient-il à d'' ? Il faudrait $-3 - 2s = 1$ soit $s = -2$; alors $y = 4 + 2(-2) = 0 \neq 2$. Donc $A \notin d''$.

Conclusion : d et d'' sont strictement parallèles.

Position de d et d' . Vecteur directeur de d' : $\vec{u}' \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Les rapports $\frac{2}{1} = 2$, $\frac{1}{-1} = -1$ ne sont pas

égaux : $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires. Résolvons le système d'intersection :

$$\begin{cases} 1 + t = 2 + 2t' \\ 2 - t = 1 + t' \\ 3 + 2t = -1 - t' \end{cases}$$

Des deux premières équations : $t = 1 + 2t'$ et $t = 1 - t'$, d'où $1 + 2t' = 1 - t'$, soit $3t' = 0$, $t' = 0$ puis $t = 1$. Vérifions dans la troisième équation : $3 + 2 \times 1 = 5$ et $-1 - 0 = -1$: $5 \neq -1$. Le système est incompatible.

Conclusion : d et d' ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

À RETENIR Positions relatives de deux droites

Soient d (directeur $\vec{u}$, point A) et d' (directeur $\vec{u}'$, point A').

- $\vec{u} \parallel \vec{u}'$ et $A \in d' \Rightarrow d$ et d' confondues.
- $\vec{u} \parallel \vec{u}'$ et $A \notin d' \Rightarrow d$ et d' strictement parallèles (coplanaires).
- $\vec{u} \nparallel \vec{u}'$ et système compatible $\Rightarrow d$ et d' sécantes (coplanaires).
- $\vec{u} \nparallel \vec{u}'$ et système incompatible $\Rightarrow d$ et d' non coplanaires.

9.4 Représentations paramétriques d'un plan

MÉTHODE Représentation paramétrique d'un plan

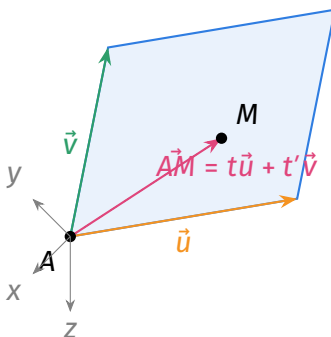
Un système

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R})$$

est une représentation paramétrique d'un plan si et seulement si les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et

$\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$ sont **non colinéaires**.

1. Lire les éléments : le plan passe par $A(x_A; y_A; z_A)$ et est dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Vérifier la non-colinéarité : les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne doivent pas être proportionnelles.
3. Plan défini par trois points non alignés A, B, C : prendre $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$ après avoir vérifié qu'ils ne sont pas colinéaires.



Plan paramétrique : point A et deux vecteurs directeurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Plan passant par trois points

Dans un repère de l'espace, on donne $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$ et $C(0; 3; 1)$.

1. Montrer que A, B, C définissent un plan.
2. Donner une représentation paramétrique du plan (ABC) .
3. Le point $M(3; -2; 5)$ appartient-il à ce plan ?

SOLUTION

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ces vecteurs sont-ils colinéaires? Il faudrait un réel k avec $-1 = k \times 1$

soit $k = -1$, mais alors la deuxième coordonnée donnerait $3 = -1 \times 1 = -1$, ce qui est faux. Donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires : les points A, B, C sont non alignés et définissent un unique plan.

2. Le plan (ABC) passe par $A(1; 0; 2)$ et est dirigé par $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$:

$$(ABC) : \begin{cases} x = 1 + t - t' \\ y = t + 3t' \\ z = 2 - 2t - t' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R}).$$

3. $M(3; -2; 5) \in (ABC)$ s'il existe t, t' vérifiant le système. La deuxième équation donne $t + 3t' = -2$, et la première $t - t' = 2$. Par soustraction : $4t' = -4$, soit $t' = -1$, puis $t = 1$. Vérifions la troisième : $z = 2 - 2(1) - (-1) = 1 \neq 5$. Le système est incompatible.

Conclusion : M n'appartient pas au plan (ABC) .

À RETENIR

Représentation paramétrique d'un plan

Un plan P passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$

admet pour représentation paramétrique :

$$P : \begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R}).$$

Appartenance : $M \in P \Leftrightarrow \exists (t, t') \in \mathbb{R}^2$ vérifiant le système.

9.5 Équation cartésienne d'un plan et vecteur normal

LESAVAIS-TU ?

Équation cartésienne et applications

L'équation $ax + by + cz + d = 0$ est l'analogue en 3D de l'équation $ax + by + c = 0$ d'une droite dans le plan. Elle est cruciale en infographie (rendu 3D, détection de collisions), en télécommunications (modélisation des zones de couverture d'antennes relais MTN/Orange au

Cameroun) et en architecture (calcul de surfaces de toits plans).

MÉTHODE Équation cartésienne d'un plan, vecteur normal

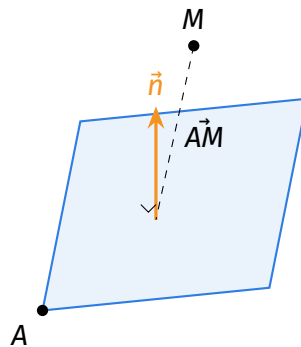
Formule clé : le plan passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (avec $\vec{n} \neq \vec{0}$) a pour équation :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 \iff ax + by + cz + d = 0.$$

1. Plan défini par un point et un vecteur normal : appliquer directement la formule, puis développer et réduire.
2. Plan défini par trois points A, B, C : écrire que $\vec{n}$ est normal au plan signifie $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$; résoudre pour trouver $(a; b; c)$, puis utiliser le point A pour trouver d .

3. Lecture inverse : dans $ax + by + cz + d = 0$, un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

4. Appartenance : $M \in P \iff ax_M + by_M + cz_M + d = 0$.



Vecteur normal $\vec{n}$ orthogonal au plan : $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$ pour tout $M \in P$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Équation cartésienne d'un plan

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne $A(1; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$ et $C(0; 3; 1)$.

1. Déterminer un vecteur $\vec{n}$ normal au plan (ABC) .
2. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .

3. Le point $D(4; -1; 1)$ appartient-il à ce plan?

SOLUTION

1. On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ un vecteur normal au plan. Alors :

$$\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \Leftrightarrow a + b - 2c = 0 \quad \text{et} \quad \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \Leftrightarrow -a + 3b - c = 0.$$

Choisissons c comme paramètre : de la première équation $a = 2c - b$; en reportant dans la deuxième : $-(2c - b) + 3b - c = 0$, soit $4b - 3c = 0$, d'où $b = \frac{3c}{4}$. Prenons $c = 4$: alors $b = 3$ et $a = 2 \times 4 - 3 = 5$. Un vecteur normal est :

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $5 + 3 - 8 = 0$ ✓ et $-5 + 9 - 4 = 0$ ✓.

2. Le plan a une équation de la forme $5x + 3y + 4z + d = 0$. Comme $A(1; 0; 2) \in (ABC)$:

$$5(1) + 3(0) + 4(2) + d = 0 \Leftrightarrow 13 + d = 0 \Leftrightarrow d = -13.$$

$$(ABC) : 5x + 3y + 4z - 13 = 0$$

Vérification avec B et C : $10 + 3 + 0 - 13 = 0$ ✓ ; $0 + 9 + 4 - 13 = 0$ ✓.

3. Pour $D(4; -1; 1)$: $5(4) + 3(-1) + 4(1) - 13 = 20 - 3 + 4 - 13 = 8 \neq 0$.

Conclusion : D n'appartient pas au plan (ABC) .

À RETENIR Équation cartésienne et vecteur normal

- Plan P d'équation $ax + by + cz + d = 0 \Rightarrow \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à P .
- Plan passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$: $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$.
- Deux plans $P_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ et $P_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$:
 - Parallèles $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ (coefficients proportionnels).
 - Perpendiculaires $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ ($a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$).
 - Sécants $\Leftrightarrow$ non parallèles (intersection = droite).

9.6 Projetés orthogonaux et distances

MÉTHODE Projeté orthogonal et distance

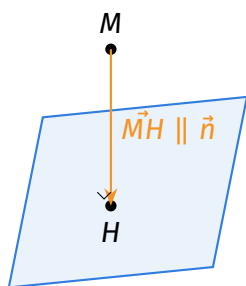
Distance d'un point M à un plan $P : ax + by + cz + d = 0$ (repère orthonormé) :

1. Écrire la droite (d) passant par M et de vecteur directeur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (normale au plan).
2. Le projeté orthogonal H est l'intersection de (d) et P : remplacer x, y, z paramétrés dans l'équation du plan pour trouver t , puis H .
3. Calculer MH , ou appliquer directement la formule :

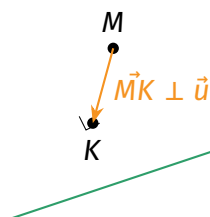
$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Distance d'un point M à une droite d passant par A , de vecteur directeur $\vec{u}$:

1. Chercher $H \in d$ (paramètre t) tel que $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$.
2. Résoudre l'équation en t , en déduire H , puis calculer $d(M, d) = MH$.



Point – Plan



Point – Droite

Projeté orthogonal : H sur le plan (droite $\parallel \vec{n}$), K sur la droite ($\vec{MK} \perp \vec{u}$).

EXERCICE RÉSOLU 19 Distance d'un point à un plan et à une droite

Dans un repère orthonormé, on donne le plan $P : 2x - y + 2z - 4 = 0$, le point $M(3; 2; 1)$ et la

$$\text{droite } d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Déterminer le projeté orthogonal H de M sur P et la distance $d(M, P)$.

2. Déterminer le projeté orthogonal K de M sur d et la distance $d(M, d)$.

SOLUTION

1. Un vecteur normal à P est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. La perpendiculaire à P passant par M a pour représentation :

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

H est l'intersection avec P . On remplace dans l'équation du plan :

$$2(3 + 2t) - (2 - t) + 2(1 + 2t) - 4 = 0 \Leftrightarrow 6 + 4t - 2 + t + 2 + 4t - 4 = 0 \Leftrightarrow 9t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{2}{9}.$$

D'où $H \left(3 - \frac{4}{9}; 2 + \frac{2}{9}; 1 - \frac{4}{9} \right)$, c'est-à-dire $H \left(\frac{23}{9}; \frac{20}{9}; \frac{5}{9} \right)$.

$$\text{Distance : } d(M, P) = \frac{|2(3) - 2 + 2(1) - 4|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|6 - 2 + 2 - 4|}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Vérification : } \vec{MH} \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} \\ \frac{2}{9} \\ -\frac{4}{9} \end{pmatrix}, MH = \sqrt{\frac{16+4+16}{81}} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \checkmark.$$

2. Un point de d s'écrit $K(1 + t; 2t; -1 + t)$, et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige d . On a :

$$\vec{MK} \begin{pmatrix} 1 + t - 3 \\ 2t - 2 \\ -1 + t - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - 2 \\ 2t - 2 \\ t - 2 \end{pmatrix}.$$

K est le projeté orthogonal de M sur d si et seulement si $\vec{MK} \cdot \vec{u} = 0$:

$$(t - 2) \times 1 + (2t - 2) \times 2 + (t - 2) \times 1 = 0 \Leftrightarrow t - 2 + 4t - 4 + t - 2 = 0 \Leftrightarrow 6t - 8 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{4}{3}.$$

Donc $K \left(\frac{7}{3}; \frac{8}{3}; \frac{1}{3} \right)$. Alors :

$$\vec{MK} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} - 2 \\ \frac{8}{3} - 2 \\ \frac{4}{3} - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad d(M, d) = MK = \sqrt{\frac{4 + 4 + 4}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Conclusion : $d(M, P) = \frac{2}{3}$ et $d(M, d) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

À RETENIR Formules de distances (repère orthonormé)

- Point $M(x_M; y_M; z_M)$ au plan $P : ax + by + cz + d = 0$:

$$d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- Point M à la droite d (point A , directeur $\vec{u}$) : $K \in d$ tel que $\vec{MK} \cdot \vec{u} = 0$, puis $d(M, d) = MK$.
- Droite d (directeur $\vec{u}$) au plan P (normal $\vec{n}$) : si $d \parallel P$ ($\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$), distance = distance d'un point de d à P .

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier de vérifier la non-colinéarité. Avant d'affirmer que trois points définissent un plan, ou que deux vecteurs dirigent un plan, il faut démontrer que les vecteurs ne sont pas colinéaires. Sans cette justification, la réponse est incomplète.
- Utiliser le même paramètre pour deux droites. Pour étudier l'intersection de d (paramètre t) et d' (paramètre t'), il faut deux lettres différentes. Écrire $t = t'$ d'office revient à supposer le résultat.
- Conclure « non coplanaires » trop vite. Deux droites sont non coplanaires seulement si elles ne sont ni parallèles ni sécantes : il faut avoir testé la colinéarité des vecteurs directeurs et résolu (ou montré l'incompatibilité du) système d'intersection.
- Se tromper de vecteur dans la formule de distance. Dans $d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, le dénominateur utilise les coefficients (a, b, c) du plan, pas les coordonnées de M . Ne pas oublier la valeur absolue au numérateur ni le d dans l'équation.
- Confondre vecteur directeur et vecteur normal. Pour une droite, on lit un vecteur directeur ; pour un plan $ax + by + cz + d = 0$, (a, b, c) est un vecteur normal (perpendiculaire), pas directeur. Pour le projeté sur une droite, la condition est $\vec{MK} \cdot \vec{u} = 0$ avec $\vec{u}$ directeur de la droite ; pour le projeté sur un plan, on utilise $\vec{n}$ normal au plan.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 7 QCM : une seule réponse exacte**

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Pour chaque question, choisir la bonne réponse en justifiant brièvement.

- Le point A tel que $\vec{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ a pour coordonnées :
 - (2; -3; 1)
 - (-2; 3; -1)
 - (2; 3; 1)
 - (1; -3; 2)
- La représentation $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, est celle d'une droite passant par A(1; 0; 3) et dirigée par :
 - $\vec{u}(2; -1; 1)$
 - $\vec{u}(1; 0; 3)$
 - $\vec{u}(2; 1; 1)$
 - $\vec{u}(1; -1; 3)$
- Un vecteur normal au plan $P : 3x - 2y + z - 5 = 0$ est :
 - $\vec{n}(3; -2; 1)$
 - $\vec{n}(3; 2; 1)$
 - $\vec{n}(3; -2; -5)$
 - $\vec{n}(1; -2; 3)$
- La distance du point $O(0; 0; 0)$ au plan $P : x + 2y + 2z - 6 = 0$ vaut :
 - 6
 - 3
 - 2
 - $\frac{6}{5}$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Trois points distincts de l'espace définissent toujours un unique plan.
2. Deux droites de l'espace qui n'ont aucun point commun sont parallèles.
3. Si deux plans ont des vecteurs normaux colinéaires, alors ces plans sont parallèles.

4. Les droites $(d) : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases}$ et $(d') : \begin{cases} x = -4s \\ y = 3 + 2s \\ z = -1 \end{cases}$ sont orthogonales.

EXERCICE 9 Lecture dans un repère

$ABCDEFGH$ est un cube de côté 1. On munit l'espace du repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

1. Justifier que $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est bien un repère de l'espace.
2. Donner les coordonnées des huit sommets du cube.
3. Donner les coordonnées des vecteurs $\vec{AG}$, $\vec{BH}$ et $\vec{EC}$.

EXERCICE 10 Calculs directs

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $A(2; -1; 3)$, $B(0; 4; 1)$ et $\vec{u}(-1; 2; 5)$.

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et de $2\vec{AB} - 3\vec{u}$.
2. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{u}$ sont-ils colinéaires?
3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .
4. Donner une équation cartésienne du plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(1; -2; 2)$.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Positions relatives de deux droites

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dans chaque cas, déterminer la position relative des droites (d) et (d') (sécantes, strictement parallèles, confondues ou non coplanaires)

et, lorsqu'elles sont sécantes, les coordonnées de leur point d'intersection.

$$1. (d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (d') : \begin{cases} x = 4 - 2s \\ y = 1 + s \\ z = 7 - 4s \end{cases}, s \in \mathbb{R}.$$

$$2. (d) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (d') : \begin{cases} x = 5 - s \\ y = 2 + s \\ z = -2 + s \end{cases}, s \in \mathbb{R}.$$

$$3. (d) : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad (d') : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = s \\ z = 1 + s \end{cases}, s \in \mathbb{R}.$$

EXERCICE 12 Intersection de deux plans

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les plans

$$P : 2x - y + z - 3 = 0 \quad \text{et} \quad P' : x + y - 2z + 1 = 0.$$

1. Donner un vecteur normal à chacun des plans P et P' .
2. Montrer que P et P' sont sécants.
3. Déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection (Δ) . (On pourra poser $z = t$ et exprimer x et y en fonction de t .)
4. Vérifier que le point $I(1; 0; 1)$ appartient à (Δ) .

EXERCICE 13 Distance d'un point à un plan et volume

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où l'unité est le centimètre. On donne le point $M(2; -1; 3)$ et le plan $P : x + 2y - 2z + 5 = 0$.

1. Calculer la distance du point M au plan P .
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur P .
3. Soit T un triangle contenu dans P , d'aire 6 cm^2 . En déduire le volume du tétraèdre de sommet M et de base T .

EXERCICE 14 Projeté orthogonal sur une droite

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la droite (d) passant par $A(1; 1; 0)$ et dirigée par $\vec{u}(2; -1; 1)$, et le point $M(3; 0; 2)$.

1. Donner une représentation paramétrique de (d) .
2. Soit H le point de (d) de paramètre t . Exprimer les coordonnées de $\vec{MH}$ en fonction de t .
3. Déterminer t pour que $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$, puis en déduire les coordonnées du projeté orthogonal de M sur (d) .
4. Calculer la distance de M à la droite (d) .

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Étude d'un plan et d'une droite — type Probatoire

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points

$$A(1; 2; -1), \quad B(3; 0; 1), \quad C(0; 1; 2), \quad D(2; 1; 0)$$

et le vecteur $\vec{u}(1; 1; 1)$.

1. (a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
(b) Montrer que les points A , B et C définissent un plan, noté (ABC) .
2. (a) Déterminer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ (ou, à défaut, chercher un vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ orthogonal à la fois à $\vec{AB}$ et à $\vec{AC}$).
(b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
3. On note (Δ) la droite passant par D et dirigée par $\vec{u}$.
(a) Donner une représentation paramétrique de (Δ) .
(b) Montrer que (Δ) n'est pas parallèle au plan (ABC) .
(c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection K de (Δ) et du plan (ABC) .
4. Calculer la distance du point D au plan (ABC) .

EXERCICE 16 Le cube du menuisier — problème de synthèse

Un menuisier de Bafoussam fabrique un coffre cubique $ABCDEFGH$ de côté 1 mètre. Pour étudier la pose d'une tige de renfort, il munit l'espace du repère orthonormal

$(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

- Donner les coordonnées des sommets B , D , E et G dans ce repère.
- Montrer que les vecteurs $\vec{BE}$ et $\vec{BG}$ ne sont pas colinéaires.
 - Déterminer une équation cartésienne du plan (BEG) .
 - Vérifier que le point A n'appartient pas au plan (BEG) et calculer la distance de A à ce plan.
- La tige de renfort est modélisée par la droite (AG) .
 - Donner une représentation paramétrique de la droite (AG) .
 - Montrer que la droite (AG) est perpendiculaire au plan (BEG) .
 - Déterminer les coordonnées du point d'intersection Ω de (AG) et du plan (BEG) . Que représente Ω pour le triangle BEG ?
- Les droites (AG) et (BE) sont-elles sécantes? Justifier soigneusement.

EXERCICE 17 Antenne relais et zone de couverture — type Probatoire

Une entreprise de télécommunications installe une antenne relais sur une colline. Dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace (unité : 100 m), le sol est modélisé par le plan $P : 2x + y - 2z + 4 = 0$. Le pied du pylône est le point $F(1; 2; 3)$ et le sommet du pylône est le point $S(3; 3; 0)$. Un technicien se trouve au point $T(5; -1; 2)$.

- Déterminer une représentation paramétrique de la droite (FS) modélisant le pylône.
 - Le pylône est-il perpendiculaire au sol? Justifier.
- Calculer la distance du technicien T au plan P . Exprimer le résultat en mètres.
 - Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de T sur le plan P .
- Un câble relie le technicien T au sommet S du pylône.
 - Déterminer une représentation paramétrique de la droite (TS) .
 - Montrer que la droite (TS) est sécante au plan P et déterminer les coordonnées du point d'intersection I .
- On considère le plan $Q : x - y + z - 1 = 0$.
 - Montrer que les plans P et Q sont sécants.
 - Déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 REPÈRES ET COORDONNÉES DANS L'ESPACE

DÉFINITION Repère de l'espace

Un **repère de l'espace** est un triplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point (l'origine) et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une **base** de l'espace vectoriel des vecteurs (trois vecteurs non coplanaires).
Si de plus les trois vecteurs sont orthogonaux deux à deux et de norme 1, le repère est dit **orthonormal**.

PROPRIÉTÉ Coordonnées d'un point et d'un vecteur

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, tout point M est repéré par un triplet unique $(x; y; z)$ tel que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. On note $M(x; y; z)$.

Les coordonnées d'un vecteur $\vec{u}$ sont les coefficients de sa décomposition dans la base :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

MÉTHODE Placer un point / Lire ses coordonnées

1. Repérer l'origine O et les axes $(Ox), (Oy), (Oz)$.
2. Sur (Ox) , mesurer l'abscisse x ; sur (Oy) , l'ordonnée y ; sur (Oz) , la cote z .
3. Pour lire : projeter le point parallèlement aux plans coordonnés sur chaque axe.

EXEMPLE Le cube unité — Repère orthonormal

Soit $ABCDEFGH$ un cube de côté 1. Le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est orthonormal. Coordonnées

des sommets :

$$A(0;0;0), \quad B(1;0;0), \quad C(1;1;0),$$

$$D(0;1;0), \quad E(0;0;1), \quad F(1;0;1),$$

$$G(1;1;1), \quad H(0;1;1).$$

Vecteurs diagonaux : $\vec{AG} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{BH} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{EC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$

À RETENIR Calculs sur les coordonnées

Dans un repère (orthonormal ou non) :

- $\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$
- $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \\ u_z + v_z \end{pmatrix}, \lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda u_x \\ \lambda u_y \\ \lambda u_z \end{pmatrix}$
- Colinéarité : $\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \exists k \in \mathbb{R}^*, \vec{u} = k\vec{v} \iff \frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y} = \frac{u_z}{v_z}$ (si dénominateurs non nuls).

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre coordonnées d'un point (relatives à l'origine) et composantes d'un vecteur (indépendantes de l'origine).
- Pour tester la colinéarité, ne pas diviser par zéro : comparer les produits en croix ($u_x v_y = u_y v_x$, etc.).
- Dans un repère non orthonormal, la formule de distance $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + \dots}$ ne s'applique pas.

EXERCICE 18 Exercice 1 — QCM : Repères et droites

1. Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point A tel que $\vec{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ a pour coordonnées :
(a) $(2; 3; 1)$

- (b) $(2; -3; 1)$
 (c) $(-2; 3; -1)$
 (d) $(3; -2; 1)$
2. Une droite (d) admet la représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 + t \end{cases}$. Un point de (d) et un vecteur directeur sont :
- (a) $A(1; 0; 3), \vec{u}(2; -1; 1)$
 (b) $A(1; 0; 3), \vec{u}(2; 1; 1)$
 (c) $A(2; -1; 1), \vec{u}(1; 0; 3)$
3. Un vecteur normal au plan $P : 3x - 2y + z - 5 = 0$ est :
- (a) $(3; 2; 1)$
 (b) $(-3; 2; -1)$
 (c) $(3; -2; 1)$
 (d) $(3; -2; -5)$
4. Dans un repère orthonormal, la distance de l'origine O au plan $P : x + 2y + 2z - 6 = 0$ vaut :
- (a) 1
 (b) $\sqrt{3}$
 (c) 2
 (d) 6

CORRIGÉ Exercice 1

1. Réponse 2 : $(2; -3; 1)$. Par définition, les coordonnées de A sont les coefficients de $\vec{OA}$ sur la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
2. Réponse 1 : $A(1; 0; 3), \vec{u}(2; -1; 1)$. Pour $t = 0$, on obtient le point $A(1; 0; 3)$. Les coefficients de t donnent le vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 1)$.
3. Réponse 3 : $\vec{n}(3; -2; 1)$. L'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a; b; c)$ pour vecteur normal.
4. Réponse 3 : 2. $d(O, P) = \frac{|1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{6}{3} = 2$.

EXERCICE 19 Exercice 3 — Lecture dans un repère (Cube)

Soit $ABCDEFGH$ un cube de côté 1. On considère le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

1. Justifier que ce repère est orthonormal.
2. Donner les coordonnées de tous les sommets.
3. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AG}$, $\vec{BH}$, $\vec{EC}$.

CORRIGÉ Exercice 3

1. Les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE}$ sont trois arêtes concourantes du cube. Ils sont deux à deux orthogonaux et de norme 1 (côté du cube). Ils forment donc une base orthonormale.
2. Voir l'encadré exemple ci-dessus.

$$3. \vec{AG} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{BH} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{EC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 20 Exercice 4 — Calculs vectoriels et droites

Donnés $A(2; -1; 3)$, $B(0; 4; 1)$ et $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{AB}$ et $2\vec{AB} - 3\vec{u}$.
2. $\vec{AB}$ et $\vec{u}$ sont-ils colinéaires? Justifier.
3. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) .
4. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}(1; -2; 2)$.

CORRIGÉ Exercice 4

$$1. \vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 - 2 \\ 4 - (-1) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}. 2\vec{AB} - 3\vec{u} = 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \\ -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -19 \end{pmatrix}.$$

2. Les rapports : $\frac{-2}{-1} = 2$, $\frac{5}{2} = 2,5$, $\frac{-2}{5} = -0,4$. Non égaux $\Rightarrow$ non colinéaires.

3. $(AB) : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + 5t \\ z = 3 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

4. Plan : $1(x - 2) - 2(y + 1) + 2(z - 3) = 0 \iff x - 2y + 2z - 10 = 0.$

13 REPRÉSENTATIONS D'UNE DROITE DE L'ESPACE

DÉFINITION Représentation paramétrique d'une droite

Une droite (d) passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ admet la représentation paramétrique :

$$(d) : \begin{cases} x = x_A + tu_x \\ y = y_A + tu_y \\ z = z_A + tu_z \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

PROPRIÉTÉ Équations cartésiennes d'une droite

Une droite de l'espace peut être définie comme l'intersection de deux plans non parallèles :

$$(d) : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

avec $\vec{n}_1(a_1, b_1, c_1)$ et $\vec{n}_2(a_2, b_2, c_2)$ non colinéaires. Un vecteur directeur de (d) est $\vec{u} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$.

MÉTHODE Passer du paramétrique au cartésien (et inversement)

1. Paramétrique $\rightarrow$ Cartésien : Éliminer t entre les trois équations pour obtenir deux équations cartésiennes.
2. Cartésien $\rightarrow$ Paramétrique : Résoudre le système de deux équations à trois inconnues

en posant l'une d'elles comme paramètre (ex : $z = t$), exprimer x et y en fonction de t .

EXEMPLE Droite (AB) et projection sur une droite

$$A(1; 1; 0), \vec{u}(2; -1; 1). \text{ Droite } (d) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}. \text{ Point } M(3; 0; 2). \text{ Projeté orthogonal } H \text{ de } M \text{ sur}$$

$$(d) : H \in (d) \Rightarrow H(1 + 2t; 1 - t; t). \vec{MH} = \begin{pmatrix} 2t - 2 \\ 1 - t \\ t - 2 \end{pmatrix} \perp \vec{u} \Rightarrow \vec{MH} \cdot \vec{u} = 0. 2(2t - 2) - 1(1 - t) + 1(t - 2) =$$

$$0 \Leftrightarrow 6t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{7}{6}. H\left(\frac{10}{3}; -\frac{1}{6}; \frac{7}{6}\right). \text{ Distance } MH = \|\vec{MH}\| = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

EXERCICE 21 Exercice 8 — Projeté orthogonal sur une droite

$$A(1; 1; 0), \vec{u}(2; -1; 1), M(3; 0; 2).$$

1. Écrire une représentation paramétrique de (d) .
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur (d) .
3. Calculer la distance $d(M, (d))$.

CORRIGÉ Exercice 8

$$1. (d) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$2. H(1 + 2t; 1 - t; t). \vec{MH} = \begin{pmatrix} 2t - 2 \\ 1 - t \\ t - 2 \end{pmatrix}. \text{ Orthogonalité : } (2t - 2)(2) + (1 - t)(-1) + (t - 2)(1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$6t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{7}{6}. H\left(\frac{10}{3}; -\frac{1}{6}; \frac{7}{6}\right).$$

$$3. \vec{MH}_{t=7/6} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{5}{6} \end{pmatrix}. MH = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{36} + \frac{25}{36}} = \sqrt{\frac{30}{36}} = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

14 POSITIONS RELATIVES DE DEUX DROITES

PROPRIÉTÉ Positions relatives

Soient (d) et (d') deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

- Parallèles (strictes ou confondues) $\Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v}$.
- Sécantes $\Leftrightarrow$ non parallèles et le système d'équations paramétriques admet une solution unique (t_0, s_0) .
- Non coplanaires (gauches) $\Leftrightarrow$ non parallèles et le système n'admet aucune solution (incompatible).

MÉTHODE Étudier la position relative de deux droites

1. Comparer les vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Si colinéaires : droites parallèles (vérifier si confondues en testant l'appartenance d'un point).
3. Sinon : écrire les systèmes paramétriques avec deux paramètres t et s distincts.
4. Résoudre le système de 3 équations à 2 inconnues.
5. Conclusion :
 - Solution unique $\rightarrow$ Sécantes (donner le point).
 - Incompatible $\rightarrow$ Non coplanaires.

ATTENTION Erreurs classiques

- Utiliser le même paramètre t pour les deux droites (interdit).
- Oublier de vérifier la 3ème équation après avoir trouvé t, s avec les deux premières.
- Confondre "non coplanaires" et "parallèles" : deux droites sans point commun sont soit parallèles soit non coplanaires.

EXERCICE 22 Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Trois points distincts définissent toujours un unique plan.

2. Deux droites de l'espace sans point commun sont nécessairement parallèles.
3. Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.
4. Soient $(d) : \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $(d') : \vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Les droites sont orthogonales.

CORRIGÉ Exercice 2

1. Faux. Condition : les trois points ne doivent pas être alignés. S'ils sont alignés, une infinité de plans les contient.
2. Faux. Deux droites sans point commun sont soit parallèles (coplanaires), soit non coplanaires (droites gauches).
3. Vrai. $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \iff$ plans parallèles (au sens large : stricts ou confondus).
4. Faux. $\vec{v} = -2\vec{u}$, donc $\vec{u} \parallel \vec{v}$. Les droites sont parallèles (et distinctes car z constant différent). Produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = -10 \neq 0$, pas orthogonales.

EXERCICE 23 Exercice 5 — Positions relatives : cas complets

Étudier la position relative des droites (d) et (d') :

1. $(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} ; (d') : \begin{cases} x = 4 - 2s \\ y = 1 + s \\ z = 7 - 4s \end{cases}$
2. $(d) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 - t \end{cases} ; (d') : \begin{cases} x = 5 - s \\ y = 2 + s \\ z = -2 + s \end{cases}$
3. $(d) : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} ; (d') : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = s \\ z = 1 + s \end{cases}$

CORRIGÉ Exercice 5

1. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$. Non colinéaires. Système :
$$\begin{cases} 1+t = 4-2s \\ 2-t = 1+s \\ 3+2t = 7-4s \end{cases} \iff \begin{cases} t+2s = 3 \\ -t-s = -1 \\ 2t+4s = 4 \end{cases} \quad (1)$$
 et (3) donnent $t+2s = 3$ et $t+2s = 2$: incompatible. Conclusion : Non coplanaires.

2. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Non colinéaires. Système :
$$\begin{cases} 2+t = 5-s \\ -1+t = 2+s \\ 1-t = -2+s \end{cases} \iff \begin{cases} t+s = 3 \\ t-s = 3 \\ t+s = 3 \end{cases} \quad t=3, s=0$$
 0 satisfait tout. Point $M(5; 2; -2)$. Conclusion : Sécantes en $M(5; 2; -2)$.

3. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Non colinéaires. Système :
$$\begin{cases} t = 2+s \\ 1+2t = s \\ -t = 1+s \end{cases} \quad t = 2+s \text{ et } t = -1-s \Rightarrow 2+s = -1-s \Rightarrow s = -\frac{3}{2}, t = \frac{1}{2}$$
. Équation (2) : $1+2(\frac{1}{2}) = 2 \neq -\frac{3}{2}$. Incompatible. Conclusion : Non coplanaires.

EXERCICE 24 Exercice 10 (partie 4) — Droites (AG) et (BE) dans le cube

Repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, cube unité. (AG) : $A(0,0,0), \vec{u} = (1,1,1)$. (BE) : $B(1,0,0), \vec{v} = (-1,0,1)$. Étudier leur position relative.

CORRIGÉ Exercice 10 – Q4

(AG) : $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}, (BE) : \begin{cases} x = 1-s \\ y = 0 \\ z = s \end{cases}$. Système : $t = 1-s, t = 0, t = s$. $t = 0 \Rightarrow s = 0 \Rightarrow 1-s = 1 \neq 0$.

Pas d'intersection. $\vec{u}(1,1,1)$ et $\vec{v}(-1,0,1)$ non colinéaires. Conclusion : Non coplanaires.

EXERCICE 25 Exercice 11 (partie 3) — Droite (TS) et plan P

$T(5; -1; 2), S(3; 3; 0), P : 2x + y - 2z + 4 = 0, \vec{n}_P(2, 1, -2)$.

1. Représentation paramétrique de (TS).
2. Montrer que (TS) est sécante à P et déterminer le point d'intersection I.

CORRIGÉ Exercice 11 – Q3

$$1. \vec{TS} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}. (TS) : \begin{cases} x = 5 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$2. \vec{TS} \cdot \vec{n}_p = (-2)(2) + 4(1) + (-2)(-2) = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{non parallèle, donc sécante. Intersection : } 2(5 - t) + (-1 + 2t) - 2(2 - t) + 4 = 0 \Leftrightarrow 9 + 2t = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{9}{2}. I\left(\frac{19}{2}; -10; \frac{13}{2}\right).$$

15 REPRÉSENTATIONS PARAMÉTRIQUES D'UN PLAN**DÉFINITION** Plan paramétrique

Un plan (P) peut être défini par :

- Un point A et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v} : (P) : \begin{cases} x = x_A + tu_x + sv_x \\ y = y_A + tu_y + sv_y \\ z = z_A + tu_z + sv_z \end{cases}, (t, s) \in \mathbb{R}^2.$
- Trois points non alignés A, B, C : vecteurs directeurs $\vec{AB}, \vec{AC}$.

PROPRIÉTÉ Intersection de deux plans sécants

L'intersection de deux plans sécants est une droite. On obtient sa représentation paramétrique en résolvant le système de leurs deux équations cartésiennes (poser $z = t$ ou $x = t$, etc.).

EXEMPLE Plan (BEG) dans le cube

$$B(1,0,0), \vec{BE} = (-1,0,1), \vec{BG} = (0,1,1). (BEG) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = s \\ z = t + s \end{cases}, (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

EXERCICE 26 Exercice 6 — Intersection de deux plans

$$P : 2x - y + z - 3 = 0, P' : x + y - 2z + 1 = 0.$$

1. Vecteurs normaux $\vec{n}_P, \vec{n}_{P'}$. Position des plans?
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $(\Delta) = P \cap P'$.
3. Vérifier que $I(1; 0; 1)$ appartient à (Δ) .

CORRIGÉ Exercice 6

$$1. \vec{n}_P = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{n}_{P'} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \text{ Non colinéaires } \Rightarrow \text{ Plans sécants.}$$

$$2. \text{ Système : } \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - 2z = -1 \end{cases}. \text{ Poser } z = t. 3x - t = 2 \Rightarrow x = \frac{t+2}{3}. y = -1 - x + 2t = \frac{5t-5}{3}.$$

$$(\Delta) : \begin{cases} x = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}t \\ y = -\frac{5}{3} + \frac{5}{3}t \\ z = t \end{cases}. \text{ Vecteur directeur } \vec{u}(1; 5; 3), \text{ point } A(\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}; 0).$$

$$3. I(1,0,1) : P : 2 - 0 + 1 - 3 = 0 \checkmark, P' : 1 + 0 - 2 + 1 = 0 \checkmark. I \in (\Delta) \text{ (correspond à } t = 1).$$

EXERCICE 27 Exercice 10 (partie 2) — Plan (BEG)

Cube unité, repère orthonormal $A(0,0,0), B(1,0,0), E(0,0,1), G(1,1,1)$.

1. Montrer que (B, E, G) définissent un plan. Donner une représentation paramétrique de (BEG) .
2. Déterminer une équation cartésienne de (BEG) .

CORRIGÉ Exercice 10 – Q2

$$1. \vec{BE} = (-1, 0, 1), \vec{BG} = (0, 1, 1) \text{ non colinéaires } \Rightarrow \text{ plan unique. } (BEG) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = s \\ z = t + s \end{cases}.$$

$$2. \vec{n} = \vec{BE} \wedge \vec{BG} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Équation : } 1(x-1) - 1(y-0) + 1(z-0) = 0 \iff$$

$$x - y + z - 1 = 0.$$

EXERCICE 28 Exercice 11 (partie 4) — Intersection de deux plans P et Q

$$P : 2x + y - 2z + 4 = 0, Q : x - y + z - 1 = 0.$$

1. Position relative de P et Q .
2. Représentation paramétrique de $P \cap Q$.

CORRIGÉ Exercice 11 – Q4

1. $\vec{n}_P(2, 1, -2), \vec{n}_Q(1, -1, 1)$ non colinéaires $\Rightarrow$ Sécants.
2. Système : $\begin{cases} 2x + y - 2z = -4 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$. Poser $z = t$. $3x - t = -3 \Rightarrow x = -1 + \frac{t}{3}$. $y = x + z - 1 = -2 + \frac{4t}{3}$.
 $P \cap Q : \begin{cases} x = -1 + \frac{1}{3}t \\ y = -2 + \frac{4}{3}t \\ z = t \end{cases}$. Directeur $(1, 4, 3)$, point $(-1, -2, 0)$.

16 ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UN PLAN ET VECTEUR NORMAL

PROPRIÉTÉ Équation cartésienne et vecteur normal

Un plan (P) d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ admet pour **vecteur normal** tout

vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq \vec{0}$. Réciproquement, un plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur normal

$\vec{n}(a, b, c)$ a pour équation : $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 \iff ax + by + cz + d = 0$ avec $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.

MÉTHODE Trouver l'équation cartésienne d'un plan

1. Point A + Vecteur normal $\vec{n}$: Utiliser la formule $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$.
2. Trois points A, B, C non alignés :
 - (a) Calculer $\vec{AB}, \vec{AC}$.
 - (b) Trouver $\vec{n} \perp \vec{AB}$ et $\vec{n} \perp \vec{AC}$ (système ou produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$).
 - (c) Utiliser point A et $\vec{n}$.
3. Point A + Deux vecteurs directeurs $\vec{u}, \vec{v}$: $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, puis point A .

À RETENIR Position de deux plans

Soient $P : ax + by + cz + d = 0$ et $P' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, $\vec{n}, \vec{n}'$ leurs normales.

- $\vec{n} \parallel \vec{n}'$ (colinéaires) $\Leftrightarrow$ Plans parallèles (stricts si d/d' non proportionnels, confondus si proportionnels).
- $\vec{n}$ non colinéaire à $\vec{n}'$ $\Leftrightarrow$ Plans sécants (intersection = droite).

LESAVAIS-TU ? Produit vectoriel en coordonnées

Pour $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} : \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$. C'est un vecteur orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, de norme $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

EXERCICE 29 Exercice 9 — Plan (ABC) et droite (Δ) — Type Probatoire

$A(1; 2; -1), B(3; 0; 1), C(0; 1; 2), D(2; 1; 0)$. (Δ) passe par D et a pour vecteur directeur $\vec{u}(1; 1; 1)$.

1. Montrer que A, B, C définissent un plan (ABC) .
2. Déterminer une équation cartésienne de (ABC) .
3. (a) Représentation paramétrique de (Δ) .
 (b) Position relative de (Δ) et (ABC) .
 (c) Intersection $K = (\Delta) \cap (ABC)$.
4. Calculer la distance de D au plan (ABC) .

CORRIGÉ Exercice 9

$$1. \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Non colinéaires } \left(\frac{2}{-1} \neq \frac{-2}{-1} \right) \Rightarrow \text{Plan unique } (ABC).$$

$$2. \vec{n} \perp \vec{AB}, \vec{AC} : \begin{cases} 2a - 2b + 2c = 0 \\ -a - b + 3c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + b - 3c = 0 \end{cases}. \text{ Somme : } 2a - 2c = 0 \Rightarrow a = c.$$

Alors $b = 2c$. Choix $c = 1 \Rightarrow \vec{n}(1, 2, 1)$. (Vérif : $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (-4, -8, -4) \sim (1, 2, 1)$). Équation : $1(x-1) + 2(y-2) + 1(z+1) = 0 \iff \boxed{x + 2y + z - 4 = 0}$.

$$3. (a) (\Delta) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}.$$

(b) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 + 2 + 1 = 4 \neq 0 \Rightarrow$ Non parallèle.

(c) Intersection : $(2+t) + 2(1+t) + t - 4 = 0 \iff 4t = 0 \iff t = 0$. $K(2; 1; 0) = D$.

Conclusion : $D \in (ABC)$, l'intersection est le point D .

$$4. D \in (ABC) \Rightarrow d(D, (ABC)) = 0.$$

EXERCICE 30 Exercice 7 — Distance point/plan et volume

$M(2; -1; 3)$, $P : x + 2y - 2z + 5 = 0$, repère orthonormal (unité : cm).

1. Calculer $d(M, P)$.
2. Déterminer le projeté orthogonal H de M sur P .
3. Soit T un triangle dans P d'aire 6 cm^2 . Volume du tétraèdre $M-T$?

CORRIGÉ Exercice 7

$$1. d(M, P) = \frac{|1 \cdot 2 + 2(-1) - 2 \cdot 3 + 5|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|-1|}{3} = \boxed{\frac{1}{3} \text{ cm}}.$$

$$2. (MH) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \text{ (dirigée par } \vec{n}). \text{ Intersection : } (2+t) + 2(-1+2t) - 2(3-2t) + 5 = 0 \iff$$

$$9t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{9}. H\left(\frac{19}{9}; -\frac{7}{9}; \frac{25}{9}\right).$$

$$3. V = \frac{1}{3} \times \text{Aire}(T) \times d(M,P) = \frac{1}{3} \times 6 \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3} \text{ cm}^3}.$$

EXERCICE 31 Exercice 10 (partie 2-3) — Plan (BEG) et droite (AG)

Cube unité. $(BEG) : x - y + z - 1 = 0$. $(AG) : A(0,0,0), \vec{u}(1,1,1)$.

1. Distance de A au plan (BEG) .
2. (AG) est-elle perpendiculaire à (BEG) ?
3. Intersection $\Omega = (AG) \cap (BEG)$. Nature de Ω par rapport au triangle BEG ?

CORRIGÉ Exercice 10 – Q2,3

1. $d(A, (BEG)) = \frac{|0 - 0 + 0 - 1|}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ m}}.$
2. $\vec{u}_{AG} \cdot \vec{n}_{BEG} = (1,1,1) \cdot (1, -1, 1) = 1 \neq 0$. Non perpendiculaire. (Rappel : $(AG) \perp (BDE)$).
3. $\Omega : x = y = z = t$ dans $x - y + z - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow \Omega(1,1,1) = G$. Ω est le sommet G du triangle BEG .

EXERCICE 32 Exercice 11 (partie 1-2) — Antenne relais

Repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, unité 100 m. Sol $P : 2x + y - 2z + 4 = 0$, $\vec{n}_P(2, 1, -2)$. Pylône $F(1, 2, 3), S(3, 3, 0)$. Point $T(5, -1, 2)$.

1. (a) Équation paramétrique de (FS) .
(b) Le pylône est-il perpendiculaire au sol?
2. (a) Distance réelle de T au sol P .
(b) Coordonnées du projeté H de T sur P .

CORRIGÉ Exercice 11 – Q1,2

$$1. (a) \vec{FS} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}. (FS) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 3t \end{cases}.$$

(b) $\vec{FS}(2, 1, -3)$ et $\vec{n}_p(2, 1, -2)$ non colinéaires (3ème coord). Pas perpendiculaire.

$$2. (a) d(T, P) = \frac{|10 - 1 - 4 + 4|}{3} = 3 \text{ unités} \Rightarrow \boxed{300 \text{ m}}.$$

$$(b) (TH) : \begin{cases} x = 5 + 2u \\ y = -1 + u \\ z = 2 - 2u \end{cases}. \text{ Intersection } P : 2(5 + 2u) + (-1 + u) - 2(2 - 2u) + 4 = 0 \Leftrightarrow 9u + 9 = 0 \Leftrightarrow u = -1. H(3; -2; 4).$$

17 PROJETÉS ORTHOGONAUX ET DISTANCES

PROPRIÉTÉ Distance point / plan

Dans un repère orthonormal, la distance d'un point $M(x_0, y_0, z_0)$ au plan $P : ax + by + cz + d = 0$ est :

$$d(M, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Le projeté orthogonal H de M sur P est l'intersection de P avec la droite passant par M de vecteur directeur $\vec{n}(a, b, c)$.

PROPRIÉTÉ Distance point / droite

Dans un repère orthonormal, la distance d'un point M à une droite (d) (point A , directeur $\vec{u}$) est :

$$d(M, (d)) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Le projeté orthogonal H de M sur (d) s'obtient par $\vec{AH} = \frac{\vec{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ (ou résolution $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$).

MÉTHODE Calculer un projeté orthogonal et une distance

1. Point M sur Plan P :

- (a) Écrire la droite $(MH) : M + t\vec{n}_P$.
- (b) Intersecter avec P pour trouver t_H et H .
- (c) Distance $MH = |t_H| \|\vec{n}_P\|$ (ou formule directe).

2. Point M sur Droite (d) :

- (a) Paramétrer $(d) : A + t\vec{u}$.
- (b) $H \in (d) \Rightarrow H(A + t\vec{u})$. Condition $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$ pour trouver t_H .
- (c) Distance $MH = \|\vec{MH}\|$.

ATTENTION Vigilance Probatoire

- Unités : Vérifier que le repère est orthonormal et noter l'unité (cm, m, unité graphique). La distance a la dimension de l'unité.
- Distance nulle : Si le point appartient au plan/droite, la distance est 0 (ne pas recalculer la formule aveuglément).
- Produit vectoriel : Pour distance point/droite, la formule $\frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ est rapide si on maîtrise le produit vectoriel. Sinon, méthode du projeté (système) est plus sûre.

EXERCICE 33 Exercice 1 (Q4) — Distance origine/plan

Déjà corrigé dans la section 1. Rappel : $d(O, P) = \frac{|d|}{\|\vec{n}\|}$.

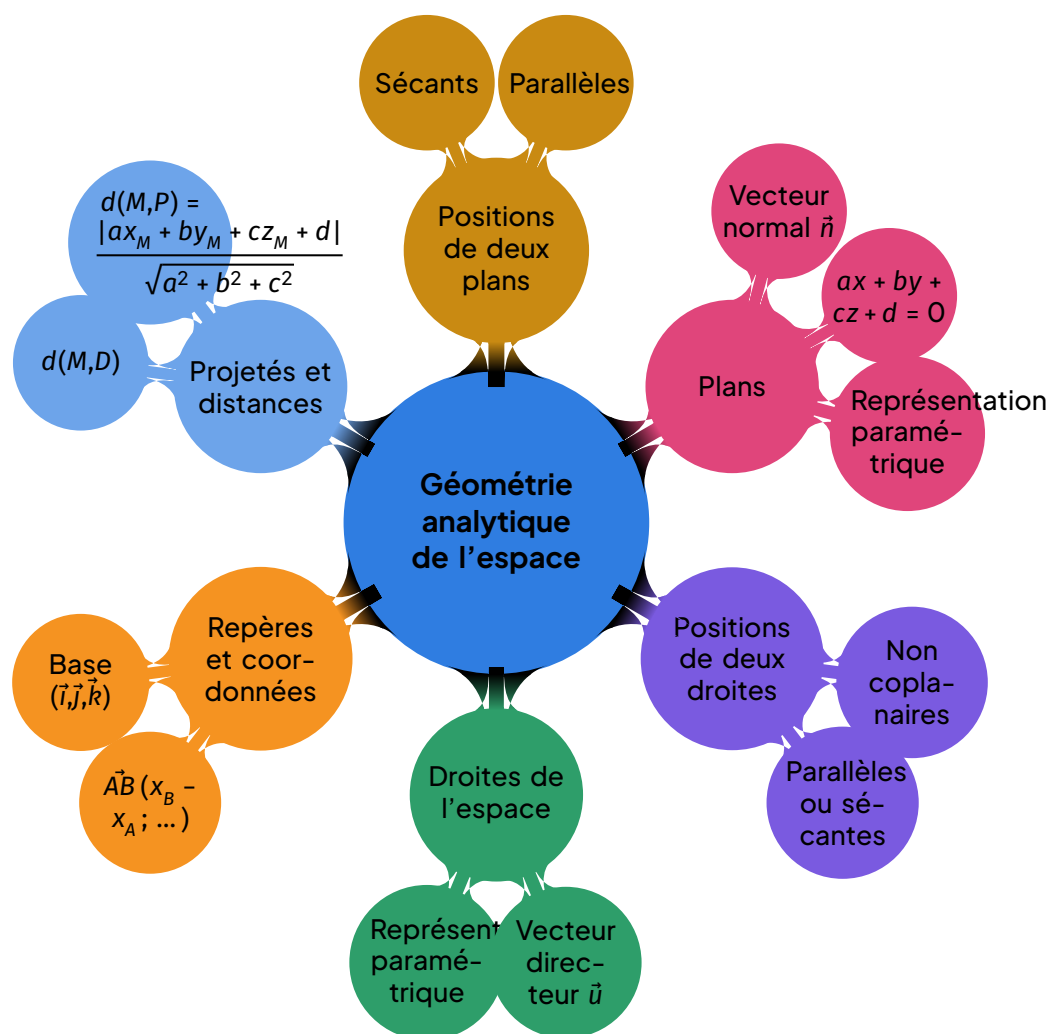
À RETENIR Synthèse des formules de distance (Repère orthonormal)

Objet	Formule	Projeté orthogonal
Point M / Plan $P(ax + by + cz + d = 0)$	$d = \frac{ ax_M + by_M + cz_M + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$	Intersection $(M + \vec{n}t) \cap P$
Point M / Droite $(d) : A + \vec{u}t$	$d = \frac{\ \vec{AM} \wedge \vec{u}\ }{\ \vec{u}\ }$	$H \in (d), \vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$

LESAVAIS-TU ? Applications concrètes au Cameroun

- Télécoms (MTN/Orange) : Positionnement d'antennes relais (Exo 11). Calcul de zones de couverture (plans), hauteur des pylônes (distance point/plan), alignement faisceaux hertziens (droites sécantes/parallèles).
- Topographie / Cadastre : Modélisation de terrains (plans), nivellement (distance point/plan), bornage (intersection droites/plans).
- Architecture / BTP : Structures en treillis (cubes, tétraèdres), calcul de volumes (Exo 7, 10), vérification d'orthogonalité murs/sols.
- Navigation aérienne : Couloirs aériens (droites), espaces aériens (plans), distances de sécurité.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes idées de la géométrie analytique dans l'espace.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Repères et coordonnées

- Un **repère** de l'espace est un quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où les trois vecteurs sont **non coplanaires**. Il est **orthonormé** si les vecteurs sont unitaires et orthogonaux deux à deux.

- $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$; milieu de $[AB] : I \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$.

- Distance : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$ (repère orthonormé).
- Colinéarité : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff$ il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ $\iff$ leurs coordonnées sont proportionnelles.

2. Droite de l'espace

Droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$, de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ ($\vec{u} \neq \vec{0}$) :

$$M(x; y; z) \in (AB) \iff \vec{AM} = t\vec{u} \iff \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

3. Positions relatives de deux droites

- Vecteurs directeurs colinéaires $\Rightarrow$ droites parallèles (confondues si elles ont un point commun, strictement parallèles sinon).
- Vecteurs directeurs non colinéaires : résoudre le système des représentations paramétriques (deux paramètres distincts t et t').
 - Solution unique $\Rightarrow$ droites sécantes (coplanaires).
 - Pas de solution $\Rightarrow$ droites non coplanaires.

4. Plan : représentations

Plan passant par A , dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires :

$$M \in P \iff \vec{AM} = t\vec{u} + t'\vec{v} \iff \begin{cases} x = x_A + \alpha t + \alpha' t' \\ y = y_A + \beta t + \beta' t' \\ z = z_A + \gamma t + \gamma' t' \end{cases} \quad (t, t' \in \mathbb{R})$$

Un plan est aussi défini par trois points non alignés, ou par un point et un vecteur normal.

5. Équation cartésienne d'un plan, vecteur normal

Objet	Résultat à connaître par cœur
Vecteur normal	$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ est normal à $P \iff P : ax + by + cz + d = 0$
Trouver d	Remplacer $(x; y; z)$ par les coordonnées d'un point $A \in P$
Appartenance	$M \in P \iff ax_M + by_M + cz_M + d = 0$
Plans parallèles	Vecteurs normaux colinéaires (confondus ou strictement parallèles)
Plans sécants	Vecteurs normaux non colinéaires; l'intersection est une droite
Plans perpendiculaires	$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ (repère orthonormé)

6. Projetés orthogonaux et distances (repère orthonormé)

- **Projeté orthogonal** de M sur P : point H de P tel que $\vec{MH}$ soit colinéaire à $\vec{n}$. Méthode : paramétrer la droite $(M, \vec{n})$, puis injecter dans l'équation de P .
- Distance d'un point à un plan :

$$d(M, P) = MH = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

- Projeté orthogonal de M sur une droite $D(A, \vec{u})$: point $H \in D$ tel que $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$; alors $d(M, D) = MH$.

Méthodes express

1. Montrer que deux droites sont sécantes : vecteurs directeurs non colinéaires, puis système à solution unique ; donner le point d'intersection.
2. Équation d'un plan par trois points : vérifier que les points sont non alignés, poser $ax + by + cz + d = 0$ et résoudre le système obtenu en remplaçant par les trois points.
3. Vecteur normal à partir de deux vecteurs directeurs : chercher $\vec{n}(a; b; c)$ avec $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais vérifier qu'un triplet de vecteurs forme une base de l'espace (non coplanarité).
- ☐ Je sais calculer les coordonnées de $\vec{AB}$, d'un milieu et une distance AB .
- ☐ Je sais écrire la représentation paramétrique d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur.
- ☐ Je sais tester la colinéarité de deux vecteurs (coordonnées proportionnelles).
- ☐ Je sais discuter la position relative de deux droites : parallèles, sécantes ou non coplanaires.
- ☐ Je sais écrire la représentation paramétrique d'un plan (un point, deux vecteurs non colinéaires).
- ☐ Je sais déterminer une équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ d'un plan passant par trois points.
- ☐ Je sais lire un vecteur normal sur l'équation d'un plan et l'utiliser pour étudier le parallélisme de deux plans.
- ☐ Je sais déterminer l'intersection de deux plans sécants (c'est une droite).
- ☐ Je sais calculer le projeté orthogonal d'un point sur un plan et la distance $d(M, P) =$

$$\frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

- ☐ Je sais calculer le projeté orthogonal d'un point sur une droite grâce à $\vec{MH} \cdot \vec{u} = 0$.
- ☐ Je pense à vérifier les hypothèses : vecteur directeur non nul, vecteurs non colinéaires, points non alignés.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**